INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCION DE UN ANALIZADOR DE GASES PARA UN MOTOR DE MOTOCICLETA

Postulante: Jose David Cari Guarachi

Tutor: T.S Juan Carlos Tola Villca

CARRERA: MECANICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ – EL ALTO – BOLIVIA

I/2026

Dedicatoria

A mis padres. Este logro es un testimonio de su inmenso amor y dedicación. Valoro mucho las lecciones de vida que me han impartido y por el cariño que siempre me han brindado. Mi gratitud hacia ustedes es imposible de expresar completamente. Esta tesis es un tributo a su legado y a la eterna admiración que siento por ustedes. Gracias por ser los mejores padres del mundo.

Agradecimiento

Me gustaría agradecer a la Instituto Simon Bolivar por abrirme las puertas y brindarme la oportunidad de avanzar en mi carrera profesional. Agradezco especialmente a mis compañeros por su constante apoyo. Su fe en mis habilidades y su disposición para ayudarme han sido fundamentales para la finalización de este proyecto.

ÍNDICE **Pag.**

DEDICATORIA ……ii

AGRADECIMIENTO……...iii

INDICE……..iv

INDICE DE FIGURAS……ix

INDICE DE TABLAS……..xi

RESUMEN xii

INTRODUCCIÓN xiii

CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14

1.1 Antecedentes 14

1.2 Diagnóstico y Justificación 16

1.2.1 Diagnóstico 16

1.2.2 Justificación 17

1.2.2.1 Justificación social 17

1.2.2.2 Justificación económica 18

1.2.2.3 Justificación técnica 18

1.3 Planteamiento del problema y formulación del problema 19

1.3.1 Identificación del Problema 19

1.3.2 Representación gráfica del problema 19

1.3.3 Pregunta de Investigación 20

1.4 Objetivos 20

1.4.1 Objetivo General: 20

1.4.2 Objetivos Específicos: 20

1.5 Enfoque metodológico 21

1.5.1 Revisión bibliográfica: 22

1.5.2 Observación técnica: 22
1.5.3 Experimentación: 22
1.5.4 Registro de datos: 22
CAPITULO II MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 23
2.1 Contaminación 23
2.1.1 Motor a gasolina 23
2.1.2 Motor a diésel 23
2.1 Marco Legal Ambiental en Bolivia 24
2.1.1 Ley del Medio Ambiente (Ley N.º 1333) 24
2.1.2 Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica 25
2.2 Normativas de Emisiones Vehiculares en Bolivia 25
2.3 Normativa y Control en la Ciudad de La Paz 26
2.4 Importancia del Control de Emisiones en Motocicletas 27
2.5 Sensores 28
2.5.1 Sensor MQ-7 (Monóxido de Carbono). 28
2.5.2 Sensor MG-811. 30
2.5.3 Sensor MQ-2 31
2.5.4 Sensor O2. 33
2.6 Comunicación y transferencia de información. 33
2.7 Arduino. 34
2.7.1 Arduino Nano. 34
2.7.2 Arduino UNO 35
2.7.2.1 Arduino UNO R3 35
2.7.2.2 Definición de pines y esquema del Arduino UNO R3 36
2.7.2.3 Pinout del Arduino UNO R3 37

2.7.2.4 Protección del bus USB 37
2.7.2.5 Comunicación USB 38
2.7.2.6 Cómo alimentar el Arduino UNO 38
2.7.2.7 Desglose de pines de alimentación: 38
2.7.2.8 Memoria Flash, RAM y EEPROM 39
2.7.2.9 Mapa de pines del microcontrolador ATMega328 en Arduino 39
2.7.2.10 Puerto de comunicación Serie 41
2.7.2.11 Reinicio automático 41
2.7.2.12 Cómo reconocer una placa Arduino Original: 42
2.8 LCD y Keypad Shield para Arduino 42
2.8.1 Esquemático 44
2.8.2 Programación 45
CAPITULO III PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DEL PROBLEMA 49
3.1 Pruebas realizadas 49
3.1.1 Verificación del Ensamblaje del Analizador de Gases 49
3.1.2 Prueba de Calibración de los Sensores 49
3.1.3 Prueba de Funcionamiento en Ralentí 49
3.1.4 Prueba a Diferentes Regímenes de Revolución 50
3.1.5 Prueba de Estabilidad del Sistema 50
3.1.6 Prueba Comparativa con Valores de Referencia 51
3.2 Diseño del prototipo 51
3.3 Construcción del Prototipo 53
3.4 Configuración de los sensores del prototipo 54
3.4.1 Sensor MQ7 54
3.4.2 Sensor MQ2 55

3.4.3 Sensor MQ135 56
3.4.4 Sensor O2 57
3.5 Diseño general del sistema 59
3.6 Selección de componentes 60
3.6.1 Microcontrolador 60
3.6.2 Sensores de gases 61
3.6.3 Sistema de alimentación eléctrica 63
3.6.4 Sistema de visualización 64
3.7 Diseño electrónico 65
3.7.1 Diagrama de bloques 66
3.7.2 Diagrama esquemático 67
3.7.3 Diseño de PCB 68
3.8 Desarrollo del software 69
3.8.1 Programación del microcontrolador 70
3.9 Diseño en SolidWorks 70
3.10 Construcción del prototipo 73
3.10.1 Montaje de componentes 73
3.10.2 Integración del sistema 75
3.11 Vehículo de pruebas 75
3.11.1 Características técnicas de la motocicleta utilizada 75
3.12 Análisis de resultados 77
3.12.1 Pruebas previas a la implementación 77
3.13 Validación experimental del analizador 78
3.13.1 Pruebas posteriores a la implementación 78
3.13.1.1 Funcionamiento continuo bajo carga. 78

3.14 Culminación del proyecto 80
4 CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 82
4.1 Conclusiones 82
4.2 Recomendaciones 83
5 BIBLIOGRAFIA 83
6 ANEXOS 85

INDICE DE FIGURAS

Figura N° 1 Diagrama del problema.....20

Figura Nº 2 Distribución de emisión de un vehículo.....24

Figura Nº 3 Sensor MQ-7. 28

Figura Nº 4 Partes del sensor MQ-7.....29

Figura Nº 5 Hoja de datos del sensor MQ-7.....29

Figura Nº 6 Sensor MG-811.....30

Figura Nº 7 Hoja de Datos MG 811. 31

Figura Nº 8 Sensibilidad del sensor MG811 mV vs PPM.....31

Figura Nº 9 Sensor MQ-2.....32

Figura Nº 10 Sensibilidad del sensor MQ2 Rs/Ro vs PPM. 32

Figura Nº 11 Sensor O2.....33

Figura Nº 12 Arduino Nano. 34

Figura Nº 13 Arduino UNO.....35

Figura Nº 14 Diagrama Arduino UNO.....36

Figura Nº 15 Diagrama de Pines Arduino UNO 39

Figura Nº 16 Pantallas 43

Figura Nº 17 Shield Keypad LCD 43

Figura Nº 18 Diagrama del Shield 44

Figura Nº 19 Diseño virtual. 51

Figura Nº 20 Diseño virtual de gases 52

Figura Nº 21 Simulación de la construcción.....53

Figura Nº 22 Configuración del sensor MQ7.....55

Figura Nº 23 Configuración del sensor MQ2.....56

Figura Nº 24 Configuración del sensor MQ135.....57

Figura Nº 25 Configuración del sensor 58
Figura Nº 26 Placa de desarrollo UNO R3 61
Figura Nº 27 Sensores de Gases 62
Figura Nº 28 Regulador LM2596 63
Figura Nº 29 Pantalla LCD KEYPAD 64
Figura Nº 30 Diseño de sistema 65
Figura Nº 31 Diagrama de bloques de los componentes 67
Figura Nº 32 Esquema de conexiones 68
Figura Nº 33 Programacion 699
Figura Nº 34 Diseño de la carcasa 71
Figura Nº 35 Vista en 2D 72
Figura Nº 36 Soldadura de Pantalla 74
Figura Nº 37 Instalacion de los componentes 75
Figura Nº 38 Motocicleta para pruebas 766
Figura Nº 39 Pruebas preliminares de funcionamiento del sistema 78
Figura Nº 40 Prueba del analizador durante funcionamiento del motor en ralentí 79
Figura Nº 41 Prueba del analizador durante aceleración del motor 79
Figura Nº 42 Resultados obtenidos durante pruebas experimentales 80
Figura Nº 43 Instalación Final 81

INDICE DE TABLAS

Tabla N° 1 Limites de referencia de emisiones para motores a gasolina……26

Tabla Nº 2 Valores recomendados en La Paz 27

Tabla Nº 3 Diagnóstico según gases 27

Tabla Nº 4 Características de la motocicleta utilizada..... 776

Tabla N° 5 Costos del proyecto…… 88

RESUMEN

El presente proyecto de grado consiste en el diseño y construcción de un equipo electrónico capaz de analizar los gases de escape generados por motores de motocicletas, con el propósito de medir y evaluar los niveles de emisiones contaminantes. Este dispositivo estará basado en el uso de un microcontrolador, el cual permitirá adquirir, procesar y visualizar en tiempo real los datos provenientes de sensores especializados.

El analizador de gases tendrá la capacidad de medir parámetros fundamentales como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2), oxígeno (O_2) y, opcionalmente, hidrocarburos (HC), los cuales son indicadores clave del estado de combustión del motor. Estos valores serán mostrados en una interfaz visual, permitiendo al usuario interpretar fácilmente los resultados.

El sistema estará orientado a su aplicación en el diagnóstico automotriz, facilitando la detección de fallas en el sistema de combustión, inyección de combustible o encendido. Además, contribuirá al control de emisiones contaminantes, alineándose con normativas ambientales vigentes y promoviendo el mantenimiento adecuado de motocicletas.

Para su desarrollo, se integrarán componentes electrónicos como sensores de gases, módulos de acondicionamiento de señal, sistema de adquisición de datos y una interfaz de usuario. Asimismo, se implementará un software embebido encargado del procesamiento de la información, calibración de sensores y presentación de resultados.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el control de las emisiones contaminantes generadas por los motores de combustión interna se ha convertido en una necesidad fundamental debido al impacto ambiental y a las normativas cada vez más estrictas relacionadas con la calidad del aire. Las motocicletas, al ser uno de los medios de transporte más utilizados en muchas ciudades, contribuyen significativamente a la emisión de gases contaminantes producto de la combustión del combustible en el motor. Entre estos gases se encuentran principalmente el monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2), hidrocarburos no quemados (HC) y óxidos de nitrógeno (NOx), los cuales afectan tanto al medio ambiente como a la salud de las personas.

En muchos talleres mecánicos y centros de formación técnica existe una limitada disponibilidad de equipos especializados que permitan analizar de manera precisa los gases de escape generados por los motores de motocicletas. Esta situación dificulta el diagnóstico adecuado del estado de combustión del motor, el ajuste correcto del sistema de alimentación de combustible y la verificación del cumplimiento de parámetros de emisiones contaminantes.

Ante esta necesidad, surge el presente proyecto denominado “Construcción de un Analizador de Gases para un Motor de Motocicleta”, cuyo propósito es diseñar y desarrollar un dispositivo capaz de medir y analizar los gases emitidos por el sistema de escape del motor. Este equipo permitirá evaluar la eficiencia de la combustión, detectar posibles fallas en el sistema de inyección o carburación y contribuir al mantenimiento adecuado del vehículo.

Asimismo, la implementación de este analizador de gases tiene un importante valor educativo y técnico, ya que permitirá a estudiantes y técnicos comprender de manera práctica el comportamiento de los motores de combustión y su impacto ambiental, fomentando así el desarrollo de tecnologías accesibles orientadas al diagnóstico automotriz y a la reducción de emisiones contaminantes.

CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

En el ámbito de la ingeniería electrónica y automotriz, diversos trabajos de investigación han abordado el desarrollo de sistemas para la medición de gases contaminantes, utilizando tecnologías accesibles y de bajo costo. Estos proyectos constituyen una base importante para el desarrollo del presente trabajo, ya que demuestran la viabilidad técnica y funcional de implementar analizadores de gases mediante microcontroladores y sensores electrónicos.

En primer lugar, se puede mencionar el proyecto “Diseño e implementación de un analizador básico de gases para emisiones vehiculares (HC, CO y CO_2)”, en el cual se desarrolló un sistema basado en la plataforma Arduino para la medición de gases contaminantes generados por motores de combustión interna. Este sistema incorporó sensores específicos para la detección de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2) e hidrocarburos (HC), permitiendo obtener valores en tiempo real. Además, se implementó un módulo de comunicación inalámbrica que facilitaba la visualización de los datos en dispositivos móviles. Este trabajo demuestra que es posible integrar hardware y software de bajo costo para obtener un sistema funcional orientado al monitoreo ambiental y diagnóstico básico vehicular. Sin embargo, presenta limitaciones en cuanto a la precisión de los sensores y la calibración frente a equipos profesionales.

En segundo lugar, destaca el proyecto “Diseño e implementación de un prototipo de medición de emisión de gases contaminantes en laboratorio automotriz”, el cual propone un sistema más robusto, integrando múltiples sensores especializados como el MQ-7 para la medición de monóxido de carbono, el sensor MG-811 para dióxido de carbono, y sensores adicionales para la detección de oxígeno. Este sistema no solo se basa en un microcontrolador Arduino, sino que también utiliza una plataforma complementaria como Raspberry Pi para el procesamiento de datos, almacenamiento y visualización en interfaces más avanzadas. El proyecto resalta la importancia de combinar diferentes tecnologías para mejorar la exactitud de las mediciones y la capacidad de análisis. No obstante, su complejidad y costo incrementan, lo cual limita su implementación en entornos de bajos recursos o talleres pequeños.

En tercer lugar, se encuentra el proyecto “Desarrollo de un sistema digital detector de gases con Arduino empleando sensores MQ”, enfocado principalmente en la detección de gases contaminantes en ambientes cerrados o urbanos. Este sistema utiliza sensores de la familia MQ (como MQ-2, MQ-7 y MQ-135), los cuales permiten identificar la presencia de diferentes gases mediante cambios en la resistencia interna del sensor. El sistema desarrollado incluye alertas visuales y sonoras cuando los niveles de gas superan ciertos umbrales establecidos. Este tipo de proyectos evidencia que los sensores MQ son una alternativa económica y fácil de implementar, aunque presentan limitaciones en cuanto a selectividad, precisión y necesidad de calibración constante, lo cual es un aspecto crítico cuando se desea aplicar en diagnóstico automotriz.

En cuarto lugar, se pueden considerar los sistemas básicos de detección de gases combustibles, como los que emplean sensores MQ-5 o MQ-2 en combinación con microcontroladores para generar alertas ante la presencia de gases inflamables. Estos proyectos, aunque de menor complejidad, son ampliamente utilizados en aplicaciones domésticas e industriales para la detección de fugas de gas. Su importancia radica en que establecen los fundamentos del acondicionamiento de señal, lectura analógica y procesamiento básico de datos. Sin embargo, no están diseñados para cuantificar con precisión concentraciones de gases ni para analizar la calidad de combustión en motores, lo que limita su aplicación en el ámbito automotriz.

A partir del análisis de estos antecedentes, se evidencia que si bien existen múltiples soluciones tecnológicas para la detección y medición de gases, aún persisten limitaciones importantes relacionadas con la precisión, calibración, costo y adaptación a aplicaciones específicas como el diagnóstico de motores de motocicleta. La mayoría de los proyectos revisados se enfocan en vehículos en general o en ambientes controlados, sin considerar las características particulares de las motocicletas, como su menor cilindrada, variabilidad en el sistema de escape y condiciones reales de operación.

En este contexto, el presente proyecto busca desarrollar un analizador de gases específicamente orientado a motocicletas, que sea capaz de integrar medición, procesamiento y visualización en un solo sistema, manteniendo un equilibrio entre costo, portabilidad y funcionalidad. De esta manera, se pretende contribuir tanto al área de diagnóstico automotriz como al control de emisiones contaminantes en el entorno local,

proporcionando una herramienta accesible para talleres mecánicos e instituciones educativas

1.2 Diagnóstico y Justificación

1.2.1 Diagnóstico

En la actualidad, el crecimiento acelerado del parque automotor, especialmente de motocicletas, ha generado un incremento considerable en la emisión de gases contaminantes al medio ambiente. Este fenómeno es más evidente en ciudades como La Paz, donde las motocicletas se han convertido en un medio de transporte ampliamente utilizado debido a su bajo costo, facilidad de desplazamiento y eficiencia en el consumo de combustible. Sin embargo, esta ventaja también conlleva una problemática ambiental significativa relacionada con la emisión de gases de escape.

Uno de los principales factores que agravan esta situación es la falta de control técnico adecuado sobre el estado de los motores de motocicleta. En muchos casos, estos vehículos operan con sistemas de combustión ineficientes debido a fallas en componentes como el sistema de inyección, carburación, encendido o filtrado de aire. Estas deficiencias provocan una combustión incompleta, generando emisiones elevadas de gases contaminantes como el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC) y, en menor medida, dióxido de carbono (CO_2) y óxidos de nitrógeno (NOx).

A esta problemática se suma la limitada disponibilidad de equipos especializados para la medición de gases en talleres mecánicos. Los analizadores de gases comerciales existentes en el mercado son generalmente costosos y están diseñados para centros de inspección técnica vehicular o laboratorios especializados. Esto genera una barrera de acceso para talleres pequeños y técnicos independientes, quienes, en la mayoría de los casos, realizan diagnósticos basados en la observación empírica (color del humo, olor, comportamiento del motor), sin contar con herramientas que proporcionen datos cuantitativos confiables.

La ausencia de mediciones precisas dificulta la detección temprana de fallas, lo que puede derivar en daños mayores en el motor, incremento del consumo de combustible y mayores costos de mantenimiento para el usuario. Esta situación no solo afecta el rendimiento del vehículo, sino que también contribuye directamente al deterioro de la

calidad del aire, impactando negativamente en la salud de la población, especialmente en personas con enfermedades respiratorias.

En el ámbito educativo, particularmente en instituciones técnicas, se evidencia una carencia de equipos didácticos que permitan a los estudiantes comprender de manera práctica la relación entre la combustión interna y la generación de gases contaminantes. La enseñanza suele ser mayormente teórica, lo que limita el desarrollo de competencias prácticas en diagnóstico automotriz y análisis de emisiones.

En el contexto local, los controles ambientales sobre motocicletas suelen ser limitados o inexistentes en comparación con otros tipos de vehículos, lo que incrementa la necesidad de contar con herramientas accesibles que permitan monitorear y controlar las emisiones de manera más efectiva.

1.2.2 Justificación

1.2.2.1 Justificación social

El presente proyecto posee una alta relevancia social, ya que aborda directamente la problemática de la contaminación ambiental generada por la emisión de gases provenientes de motocicletas. Estos vehículos, al operar con sistemas de combustión deficientes, liberan gases nocivos como el monóxido de carbono (CO), que es altamente tóxico, y los hidrocarburos (HC), que contribuyen a la formación de smog y afectan la calidad del aire.

La implementación de un analizador de gases accesible permitirá mejorar el control de emisiones, facilitando a los técnicos la identificación de fallas en los motores y promoviendo un mantenimiento más eficiente. Como resultado, se reducirá la cantidad de contaminantes liberados al ambiente, contribuyendo a la protección de la salud pública, especialmente en zonas urbanas donde la concentración de vehículos es elevada.

El proyecto tiene un impacto positivo en el ámbito educativo, ya que proporcionará una herramienta didáctica que permitirá a los estudiantes comprender de manera práctica el funcionamiento de los motores de combustión interna y la relación con la generación de gases contaminantes. Esto fortalecerá la formación técnica y contribuirá al desarrollo de profesionales más capacitados en el área automotriz.

1.2.2.2 Justificación económica

Desde el punto de vista económico, el desarrollo de este proyecto representa una alternativa viable frente a los altos costos de los equipos analizadores de gases comerciales. Estos dispositivos suelen ser inaccesibles para talleres pequeños debido a su elevado precio, lo que limita la capacidad de realizar diagnósticos precisos.

El analizador propuesto busca ser una solución de bajo costo, utilizando tecnologías accesibles como microcontroladores y sensores electrónicos, sin comprometer su funcionalidad. Esto permitirá a los talleres mecánicos contar con una herramienta que mejore la calidad del servicio ofrecido, incrementando su competitividad en el mercado.

El permitir un diagnóstico más preciso, se evitarán gastos innecesarios en reparaciones incorrectas o reemplazo de componentes que no presentan fallas, generando ahorro tanto para el técnico como para el cliente. También contribuirá a optimizar el consumo de combustible, lo que representa un beneficio económico directo para los usuarios de motocicletas.

El desarrollo de este tipo de tecnología a nivel local fomenta la innovación y abre la posibilidad de producción y comercialización del equipo, generando oportunidades de emprendimiento y reduciendo la dependencia de equipos importados.

1.2.2.3 Justificación técnica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es altamente viable debido a la disponibilidad de herramientas tecnológicas modernas y de bajo costo, como microcontroladores y sensores de gases. Estos dispositivos permiten la adquisición y procesamiento de datos en tiempo real, facilitando la medición de parámetros relevantes en los gases de escape.

El sistema propuesto integrará diferentes módulos, como sensores de gases, circuitos de acondicionamiento de señal, un sistema de procesamiento de datos y una interfaz de usuario para la visualización de resultados. Esta integración permitirá obtener un equipo funcional capaz de proporcionar información útil para el diagnóstico automotriz.

El desarrollo del proyecto implica la aplicación de conocimientos en diversas áreas, como electrónica analógica y digital, programación de microcontroladores, instrumentación y sistemas automotrices. Esto lo convierte en un proyecto multidisciplinario que fortalece las competencias técnicas del estudiante.

1.3 Planteamiento del problema y formulación del problema

1.3.1 Identificación del Problema

En la actualidad, el incremento del parque automotor de motocicletas ha generado una mayor preocupación por las emisiones contaminantes producidas durante el proceso de combustión. Estas emisiones contienen gases como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2) e hidrocarburos no quemados (HC), los cuales afectan la calidad del aire y contribuyen al deterioro del medio ambiente.

En muchos talleres mecánicos, centros de formación técnica y laboratorios automotrices existe una limitada disponibilidad de equipos especializados para la medición y análisis de gases de escape. Los analizadores comerciales suelen tener un costo elevado, lo que dificulta su adquisición por parte de instituciones educativas y pequeños talleres dedicados al mantenimiento de motocicletas.

La ausencia de equipos de diagnóstico adecuados impide realizar evaluaciones precisas sobre el estado de la combustión del motor, dificultando la detección temprana de fallas relacionadas con el sistema de alimentación de combustible, encendido y control de emisiones. Esta situación puede ocasionar un aumento en el consumo de combustible, pérdida de rendimiento del motor y mayores niveles de contaminación ambiental.

En la formación académica de estudiantes del área automotriz se requiere contar con herramientas didácticas que permitan comprender el comportamiento de las emisiones generadas por los motores de combustión interna y desarrollar competencias prácticas en diagnóstico y control de contaminantes.

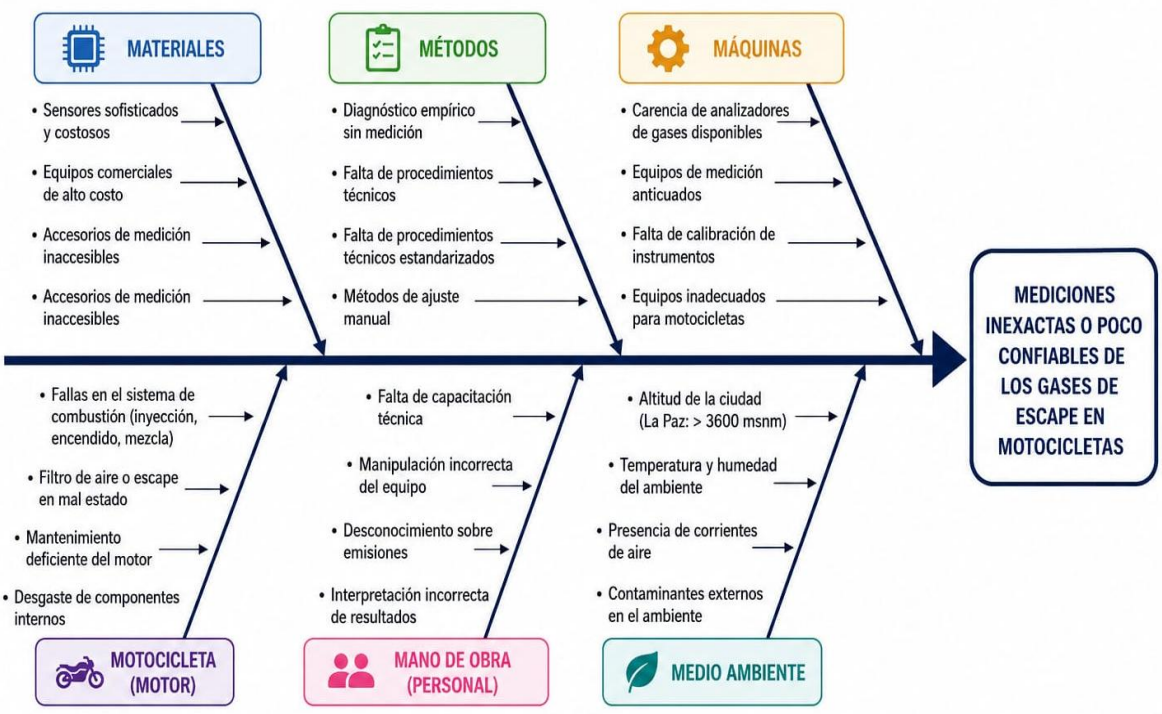
Ante esta problemática surge la necesidad de diseñar y construir un analizador de gases para motores de motocicleta que permita medir y visualizar de manera práctica las emisiones producidas durante el funcionamiento del motor, constituyéndose en una alternativa de bajo costo para aplicaciones educativas, de investigación y diagnóstico automotriz.

1.3.2 Representación gráfica del problema

Es la representación visual del problema de investigación, mostrando las causas y efectos relacionados con la contaminación de gases emitidos por motores de

motocicleta y la necesidad de construir un analizador de gases para su control y monitoreo.

Figura Nº 1 Diagrama del problema



Fuente: Elaboración Propia

1.3.3 Pregunta de Investigación

¿Cómo diseñar y construir un analizador de gases para un motor de motocicleta que permita evaluar las emisiones generadas durante el proceso de combustión y facilitar el diagnóstico del funcionamiento del motor?

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General:

Construir un analizador de gases para un motor de motocicleta.

1.4.2 Objetivos Específicos:

- Investigar sobre los gases emitidos por el motor de la motocicleta.
- Analizar los sensores adecuados para la detección de gases presentes en el escape del motor.

- Desarrollar el sistema de procesamiento de datos mediante un microcontrolador para interpretar las señales de los sensores.
- Implementar un sistema de visualización que permita mostrar los niveles de gases detectados.
- Evaluar el funcionamiento del analizador mediante pruebas en un motor de motocicleta.

1.5 Enfoque metodológico

Para el desarrollo del proyecto “Construcción de un Analizador de Gases para un Motor de Motocicleta” se utilizará una metodología de investigación aplicada y tecnológica, debido a que busca resolver un problema práctico mediante el diseño y construcción de un equipo que permita analizar los gases emitidos por el motor.

El enfoque de la investigación será descriptivo y experimental. Será descriptivo porque se analizarán las características del proceso de combustión del motor y los gases que se generan en el sistema de escape. Asimismo, será experimental porque se realizarán pruebas prácticas con sensores y dispositivos electrónicos para medir y analizar los gases emitidos por el motor de la motocicleta.

El desarrollo del proyecto se realizará en varias etapas. En la primera etapa se llevará a cabo la investigación bibliográfica, donde se recopilará información relacionada con los motores de combustión interna, sensores de gases, sistemas de medición y diagnóstico automotriz. En la segunda etapa se realizará el diseño del sistema del analizador de gases, considerando los componentes electrónicos, sensores y el microcontrolador que se utilizará para procesar la información.

Posteriormente, se procederá a la construcción y ensamblaje del equipo, integrando los sensores, el sistema electrónico y el dispositivo de visualización de datos. Finalmente, se realizarán pruebas de funcionamiento en un motor de motocicleta, con el objetivo de evaluar el desempeño del equipo y verificar la medición de los gases emitidos por el sistema de escape.

Para el desarrollo del proyecto se emplearán diferentes técnicas de investigación que permitirán obtener información y realizar el análisis correspondiente. Entre las principales técnicas se encuentran:

1.5.1 Revisión bibliográfica:

Se realizará la consulta de libros, artículos técnicos, manuales automotrices y documentos académicos relacionados con motores de combustión interna, emisiones de gases y sensores utilizados para su medición.

1.5.2 Observación técnica:

Permitirá analizar el funcionamiento del motor de la motocicleta y el comportamiento de los gases de escape durante su operación.

1.5.3 Experimentación:

Se realizarán pruebas con sensores de gases y dispositivos electrónicos para medir las emisiones generadas por el motor y evaluar la precisión del equipo construido.

1.5.4 Registro de datos:

Se recopilarán y analizarán los datos obtenidos durante las pruebas del analizador de gases para evaluar el funcionamiento del sistema y su utilidad en el diagnóstico del moto.

CAPITULO II MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 Contaminación

Las actividades humanas generan durante sus procesos diversos Gases de Efecto Invernadero (GEI) que afectan negativamente al medio ambiente. Entre ellos, el dióxido de carbono (CO_2) es uno de los más emitidos, contribuyendo significativamente al calentamiento global, según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La contaminación producida por los vehículos depende tanto del tipo de motor como del combustible empleado en su funcionamiento.

Entre la diversidad de motores, los más comunes son los motores de combustión interna, externa y eléctrica. El funcionamiento del motor de combustión interna depende del tipo de combustible que el vehículo utilice; los cuales son los siguientes:

2.1.1 Motor a gasolina

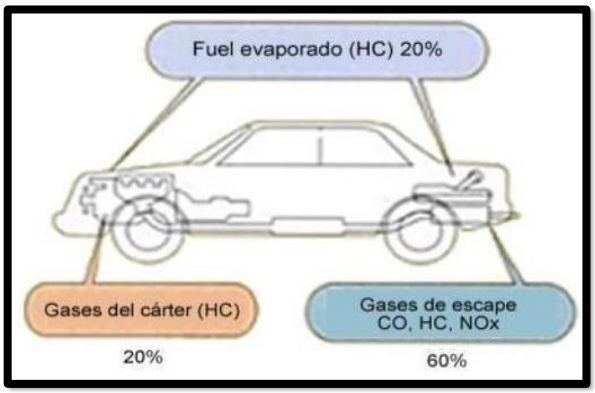
El motor aspira al interior de los cilindros una mezcla de aire y combustible al abrir la válvula. Luego la válvula se cierra y el pistón asciende comprimiendo la mezcla. Luego saltará la chispa de la bujía produciendo la explosión y el descenso del pistón, mientras la válvula de escape se vuelve a abrir y el pistón se eleva de nuevo proyectando los gases quemados hacia el sistema de escape, de donde serán expulsados y dando comienzo al ciclo completo de nuevo.

2.1.2 Motor a diésel

El aire no requiere de un sistema de ignición por chispa, éste pasa directamente al motor; éste se comprime, haciendo que la temperatura se eleve hasta 540ºC, permitiendo que el combustible se encienda luego de haber sido inyectado en el cilindro. Como se puede observar en la figura 1, la emisión del sistema de escape del vehículo por el cual el gas contaminante sale a la atmósfera.

La emisión de estos gases se considera tóxicos, por lo que afectan la salud y el ambiente, influyendo en el calentamiento global. Aunque el dióxido de carbono no se considere un gas tóxico, éste influye en el cambio climático. Para ilustrar lo antes mencionado en el párrafo véase la figura 2.

Figura Nº 2 Distribución de emisión de un vehículo.



Fuente: Ciencia motor, 2015.

2.1 Marco Legal Ambiental en Bolivia

2.1.1 Ley del Medio Ambiente (Ley N.º 1333)

La Ley N.º 1333 del Medio Ambiente, promulgada en Bolivia en 1992, constituye el principal instrumento legal para la protección y conservación del medio ambiente en el país. Esta ley establece los principios fundamentales para la gestión ambiental, incluyendo la prevención, control y mitigación de la contaminación en sus diferentes formas, entre ellas la contaminación atmosférica.

En el contexto de las emisiones vehiculares, la ley establece que toda actividad que genere contaminantes debe ser regulada y controlada por las autoridades competentes. Asimismo, determina que se deben establecer límites máximos permisibles (LMP) para las emisiones, con el fin de proteger la salud de la población y el equilibrio ecológico.

Uno de los aspectos más importantes de esta normativa es la obligación de implementar sistemas de monitoreo y control de la calidad del aire, así como la promoción de tecnologías limpias y eficientes. Además, la ley contempla sanciones para aquellos que incumplan con los límites establecidos, lo que refuerza su carácter obligatorio.

En el caso de los vehículos, la Ley 1333 sienta las bases para la creación de reglamentos específicos que regulen las emisiones de gases contaminantes. Esto incluye la implementación de inspecciones técnicas vehiculares y la adopción de estándares internacionales adaptados a la realidad del país.

En este sentido, el desarrollo de un analizador de gases se encuentra directamente alineado con los principios de esta ley, ya que contribuye al monitoreo y control de las emisiones, facilitando el cumplimiento de las normativas ambientales.

2.1.2 Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica

El Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica es un instrumento derivado de la Ley 1333, cuyo objetivo principal es establecer los lineamientos técnicos y legales para el control de la contaminación del aire. Este reglamento define los límites máximos permisibles de emisión para diferentes fuentes contaminantes, incluyendo fuentes móviles como vehículos y motocicletas.

Este reglamento establece que las emisiones deben ser controladas mediante inspecciones periódicas, en las cuales se evalúan parámetros como el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y opacidad del humo. Además, promueve el uso de tecnologías más limpias y la implementación de sistemas de control que reduzcan la contaminación.

Un aspecto relevante es que el reglamento considera la adaptación de estándares internacionales, como las normativas europeas (Euro), para establecer criterios de evaluación de emisiones. Sin embargo, debido a las condiciones específicas del país, estos valores pueden ser más flexibles.

También se establece la responsabilidad de las autoridades locales y nacionales en la supervisión del cumplimiento de estas normativas, así como la obligación de los propietarios de vehículos de mantener sus unidades en condiciones adecuadas.

Este reglamento es fundamental para el desarrollo del presente proyecto, ya que define los parámetros que deben ser medidos por el analizador de gases, asegurando que el dispositivo cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para su aplicación en el diagnóstico automotriz.

2.2 Normativas de Emisiones Vehiculares en Bolivia

Las normativas de emisiones vehiculares en Bolivia están orientadas a controlar los niveles de contaminantes emitidos por los motores de combustión interna, con el fin de reducir el impacto ambiental y proteger la salud pública. Estas normativas se basan en estándares internacionales, pero adaptados a las condiciones locales.

En el caso de los motores a gasolina, incluyendo motocicletas, se evalúan principalmente los niveles de CO y HC, ya que estos son los indicadores más representativos de la calidad de la combustión. Aunque Bolivia no cuenta con una normativa tan estricta como las normas Euro, se establecen rangos de referencia que permiten determinar si un vehículo se encuentra en condiciones aceptables.

Tabla Nº 1 Límites de referencia de emisiones para motores a gasolina

Parámetro	**Unidad**	**Rango aceptable**
CO	% vol	0.5 – 4.5 %
HC	ppm	100 – 2000 ppm
CO_2	%	10 – 14 %
O_2	%	0 – 3 %

Estos valores permiten evaluar la eficiencia de la combustión. Por ejemplo, un alto nivel de CO indica mezcla rica (exceso de combustible), mientras que un alto nivel de O_2 indica mezcla pobre (exceso de aire).

2.3 Normativa y Control en la Ciudad de La Paz

En la ciudad de La Paz, el control de emisiones se realiza en el marco de políticas ambientales municipales y nacionales. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz implementa programas de monitoreo de calidad del aire y campañas de concientización sobre la importancia de reducir la contaminación.

Uno de los factores más importantes a considerar en esta ciudad es la altitud, que supera los 3600 metros sobre el nivel del mar. Esta condición afecta directamente la combustión en los motores, ya que la menor concentración de oxígeno provoca mezclas más ricas y, por ende, mayores emisiones de monóxido de carbono.

Se ha identificado que muchas motocicletas no reciben el mantenimiento adecuado, lo que incrementa aún más las emisiones contaminantes. La falta de equipos accesibles

para la medición de gases en talleres mecánicos agrava esta situación, ya que dificulta la detección de fallas.

Tabla Nº 2 Valores recomendados en La Paz

Parámetro	**Valor ideal**
CO	< 3.5 %
HC	< 1000 ppm
CO_2	> 11 %
O_2	< 2 %

Estos valores pueden variar dependiendo del tipo de motor, pero sirven como referencia para condiciones de altura.

2.4 Importancia del Control de Emisiones en Motocicletas

El control de emisiones en motocicletas es un aspecto fundamental para reducir la contaminación ambiental y mejorar la eficiencia de los motores. A diferencia de los automóviles, muchas motocicletas carecen de sistemas avanzados de control de emisiones, lo que las convierte en una fuente significativa de contaminantes.

La medición de gases permite identificar problemas como mezcla incorrecta, fallas en el sistema de encendido o desgaste del motor. Esto no solo mejora el rendimiento del vehículo, sino que también reduce el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

Tabla Nº 3 Diagnóstico según gases

Condición	**CO**	**HC**	**Diagnóstico**
Alto CO	Alto	Normal	Mezcla rica
Alto HC	Normal	Alto	Fallo de encendido

Condición	CO	HC	Diagnóstico
Bajo CO_2	Bajo	Alto	Combustión deficiente
Alto O_2	Bajo	Normal	Mezcla pobre

2.5 Sensores

2.5.1 Sensor MQ-7 (Monóxido de Carbono).

Sensor usado para detectar concentraciones de Monóxido de Carbono (CO) en el aire, el MQ7 puede detectar concentraciones en el rango de 20 a 2000ppm (partes por millón), el sensor se puede observar en la figura 2.

Figura Nº 3 Sensor MQ-7.

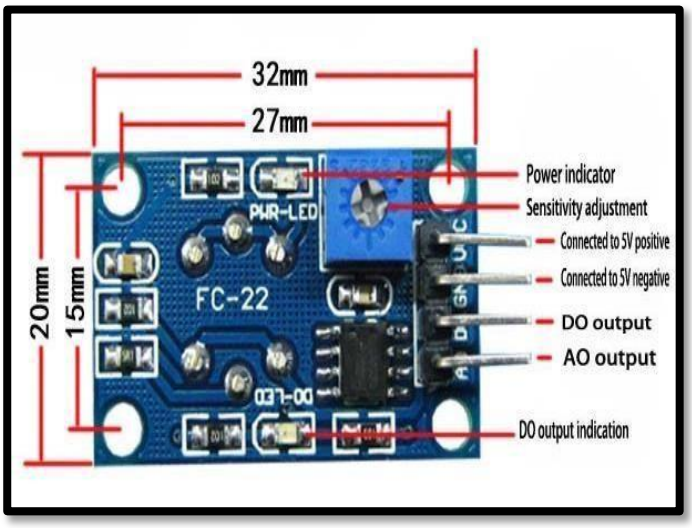


Fuente: HWSensor, 2001.

El módulo posee una salida analógica que proviene del divisor de voltaje que forma el sensor y una resistencia de carga.

El sensor MQ-7 permite medir gas de Monóxido de Carbono (CO), ideal para detectar concentraciones de dañinas de CO en el aire y así evitar sus daños en la salud. El sensor MQ-7 puede detectar concentraciones en el rango de 20 a 2000ppm. El módulo posee una salida analógica que proviene del divisor de voltaje que forma el sensor y una resistencia de carga. También posee una salida digital regulable por un potenciómetro, esta salida tiene un led indicador.

Figura Nº 4 Partes del sensor MQ-7.

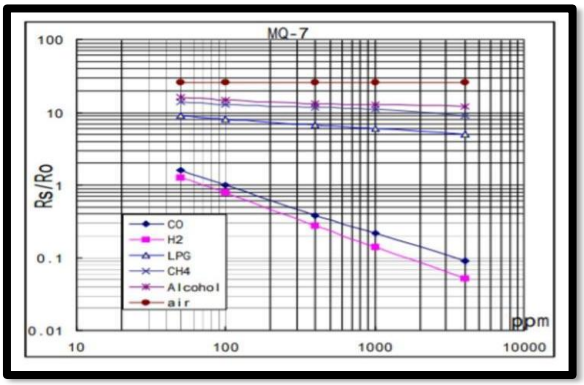


Fuente: Arduino 2000

También tiene una salida digital que se calibra con un potenciómetro, esta salida tiene un led indicador o Single Carrier (SC), cada uno de los símbolos es transmitido en serie, en otras palabras, uno a la vez, ocupando prácticamente el total del ancho de banda disponible, esto significa que se ahorra espacio en el canal de transmisión, permitiendo una mayor cantidad de información transmitida, las partes del sensor se aprecia en la figura 4.

En la siguiente Figura 5 se muestra el Hoja de datos del fabricante al cual es más sensible el sensor MQ7, con la cual se comparará los resultados del proyecto.

Figura Nº 5 Hoja de datos del sensor MQ-7.



Fuente: HWSensor 2001

2.5.2 Sensor MG-811.

El sensor MG-811 opera bajo el principio de conductividad electroquímica basada en un electrolito sólido. Internamente, el sensor contiene un material cerámico que reacciona ante la presencia de dióxido de carbono, generando una variación en el voltaje de salida. A diferencia de otros sensores de la familia MQ, el MG-811 no funciona por cambio de resistencia, sino por la generación de una señal de voltaje proporcional a la concentración de CO_2.

Cuando la concentración de CO_2 en el ambiente aumenta, se produce una reacción química en el elemento sensor que genera una disminución en el voltaje de salida. Este comportamiento inverso debe ser considerado en el diseño del sistema de adquisición de datos, ya que se requiere un acondicionamiento adecuado de la señal para su correcta interpretación

Altamente sensible para detectar el dióxido de carbono (CO2). La tensión de salida del módulo disminuye a medida que aumenta la concentración de CO2. Además, consta de un circuito amplificador para la señal de salida; A continuación, veremos la imagen 5 correspondiente al sensor que utilizamos:

Figura Nº 6 Sensor MG-811.



Fuente: DealMux 2002

En la figura 7, se presentan las especificaciones de la Hoja de datos del sensor MG811

Figura Nº 7 Hoja de Datos MG 811.

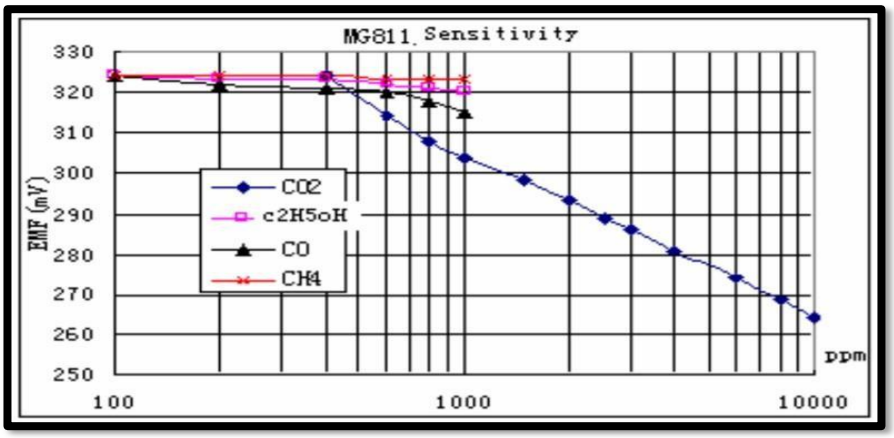
Specifications ：

Symbol	Parameter Name	Technical	Remarks
V_H	Heating Voltage	6.0±0.1 V	AC or DC
R_H	Heating Resistor	30.0±5% Ω	Room Temperature
I_H	Heating Current	@200mA	
P_H	Heating Power	@1200mW	
Tao	Operating Temperature	-20－50	
Tas	Storage Temperature	-20－70	
? E?M F	Output	30－50mV	350－10000ppmCO2

Fuente: DealMux 2002

Se adjunta la figura 8 que corresponde a las gráficas del Hoja de datos del fabricante el cual se ajusta ciertos parámetros de sensibilidad para su medición y comparación.

Figura Nº 8 Sensibilidad del sensor MG811 mV vs PPM.



Fuente: DealMux 2002

2.5.3 Sensor MQ-2

El sensor MQ-2 puede detectar concentraciones gas Metano (Gas Natural) de 300 a 1000 ppm (partes por millón). Este sensor cuenta con una alta sensibilidad, lo que le permite proyectar una respuesta rápida. Cuenta con un tamaño pequeño y muy práctico, como se muestra en la figura 9:

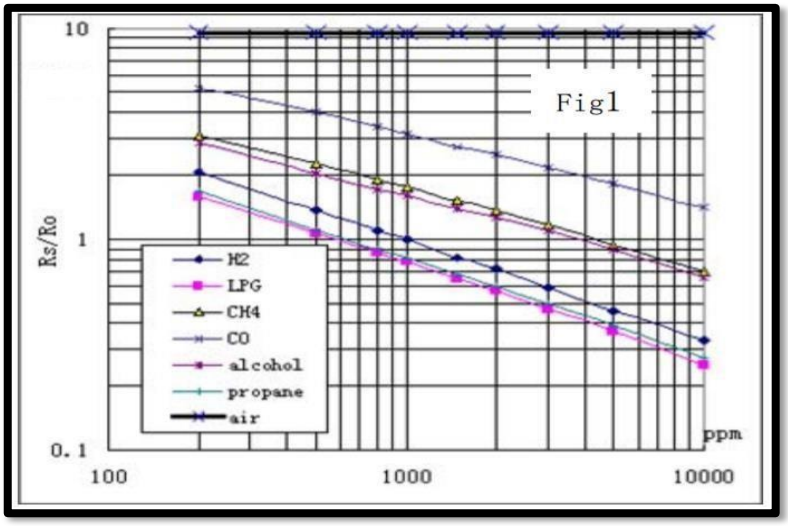
Figura Nº 9 Sensor MQ-2.



Fuente: HWSesnor 2001

Posteriormente en la Figura 10, que se observará a continuación se podrá visualizar la data técnica del sensor como tal. Considerando de esta manera los valores, condiciones y rangos del mismo en los que se trabajará al momento que se realicen las pruebas correspondientes. El sensor como tal mantiene una sensibilidad al LGP (gas licuado de petróleo) y en forma química al metano.

Figura Nº 10 Sensibilidad del sensor MQ2 Rs/Ro vs PPM.



Fuente: HWSensor 2001

2.5.4 Sensor O2.

El sensor O2 que se muestra en la figura 11, tiene la capacidad de medir gracias a las variaciones de corriente, esta variación se genera por un proceso de oxidación electroquímica del gas en el electrodo, y este electrodo se encuentra a su vez dentro de la celda electrolítica que ayuda a hacer esta medición.

La corriente producida en esta reacción química es proporcional al nivel de concentración de gas, siguiendo la Ley de Faraday. Posteriormente la concentración de gas se puede medir con base en el valor de esa corriente.

Para que este sensor puede operar de forma óptima es indispensable tomar un tiempo de espera antes de comenzar a hacer mediciones. Este tiempo de espera debe ser entre 15 y 20 minutos.

Esto se hace pues el electrodo interno del sensor debe calentarse para poder hacer el proceso químico de oxidación.

Figura Nº 11 Sensor O2.



Fuente: Winsen 2003

2.6 Comunicación y transferencia de información.

El prototipo consiste en la utilización de cuatro sensores, el MQ-7 para medir monóxido de carbono, MG-811 para medir dióxido de carbono, MQ-2 para medir gas metano, y sensor O2, ósea las variables del entorno.

Los datos medidos por estos sensores se envían a los pines I/O de un Arduino. Un Arduino es un microcontrolador de 16 bits programable, este leerá la lectura de los cuatro

sensores y lo enviará a la Pantalla por medio de USB.

2.7 Arduino.

Es una plataforma para el desarrollo de prototipos electrónicos Open-Source, la cual se basa en un hardware y software fácil de usar y de bajo costo.

Entre las principales ventajas que nos brinda Arduino tenemos:

Bajo costo – Las placas Arduino son la alternativa en microcontroladores más económicas del mercado.

Multiplataforma – Se puede programar un Arduino desde cualquier sistema operativo sea Windows, Mac, GNU/Linux, etc.

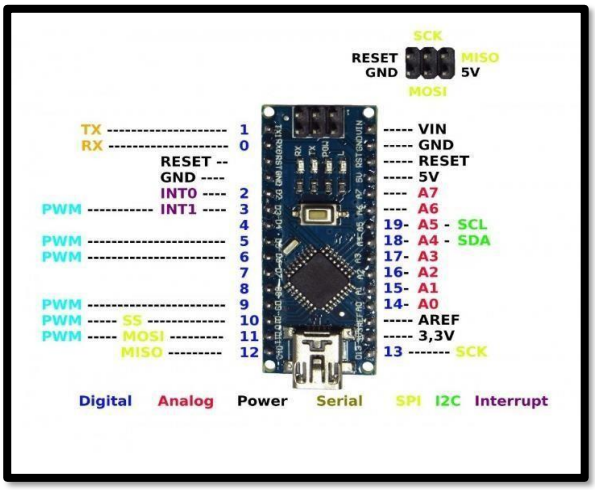
Enorme ecosistema de librerías reutilizables creadas por Arduino y la comunidad.

Código abierto – Todo el código de Arduino, así como los esquemáticos de las placas es abierto y asequible para la comunidad lo que hace que sea fácilmente extensible.

2.7.1 Arduino Nano.

Uno de los modelos de Arduino disponibles en el mercado, este modelo destaca por su pequeño tamaño, bajo costo y buenas prestaciones. El Arduino nano está basado en el chip ATmega328p y dispone de las mismas características que el Arduino uno, siendo este último más grande.

Figura Nº 12 Arduino Nano.



Fuente: Arduino 2005

La arquitectura de este Arduino es AVR y trabaja a 5 voltios los cuales pueden ser suministrados a través del puerto mini-USB integrado en la placa.

Cuenta con una memoria flash de 32Kb, en donde se almacena el código de nuestro programa, de estos 32Kb disponibles 2Kb son usados por el Bootloader.

2.7.2 Arduino UNO

2.7.2.1 Arduino UNO R3

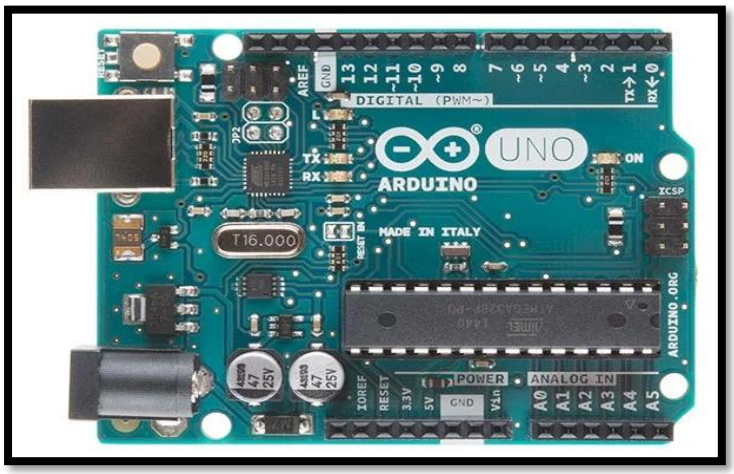
Esta es la placa más clásica de todas, el Arduino UNO R3 es todo un veterano con características básicas interesantes para los amantes de la electrónica y la programación. Es ideal para utilizar en tus primeros para con la plataforma Arduino ya que es ampliamente utilizado y tiene una infinidad de ejemplos prácticos en Internet con casi cualquier sensor o actuador.

Es relativamente pequeña y gracias a su diseño, puede aguantar todo tipo de proyectos, incluso con principiantes. ¡Hemos visto placas llevar algún que otro "chispazo" y seguir funcionando por partes!

Su forma es lo que se llama R3, lo que significa que dispone de cientos de placas de expansión llamadas Shields que permite ampliar sus funcionalidades. Es desde luego el formato de placa más común en cuanto a accesorios y expansiones.

Pero primero, veamos en detalle sus características principales.

Figura Nº 13 Arduino UNO



Fuente: Arduino 2005

Arduino UNO R3 con el nuevo bootloader OptiBoot a 115Kbps.

Características de Arduino UNO R3

Microcontrolador: ATmega328P

Voltaje de operación: 5V

Entrada de alimentación: 7-12V

Pines digitales I/O: 14

Pines PWM: 6

Pines analógicos: 6

Corriente por pin: 20 mA

Corriente del pin 3.3.V: 50 mA

Memoria Flash: 32 KB

SRAM: 2 KB

EEPROM: 1 KB

Velocidad de reloj: 16 MHz

LED programable integrado: 13

Dimensiones: 68.6 x 5 3.4 mm

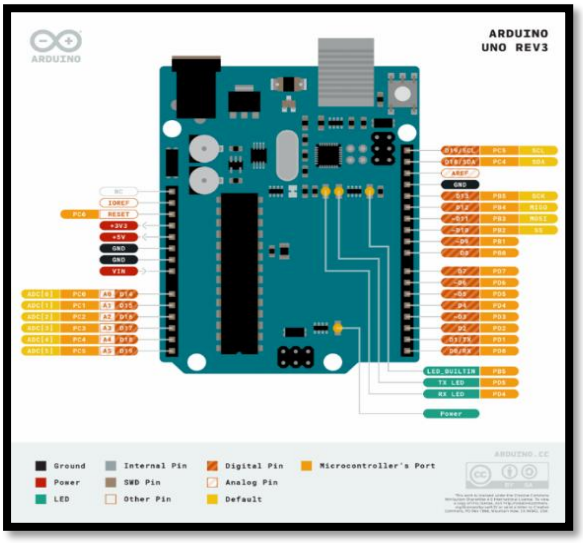
Peso: 25 gramos

2.7.2.2 Definición de pines y esquema del Arduino UNO R3

La placa dispone de 14 pines digitales (0 al 13), que pueden configurarse como entradas o salidas para recibir o enviar señales digitales. Además, cuenta con 6 entradas analógicas (A0 a A5), utilizadas para leer señales variables provenientes de sensores. También incorpora pines de alimentación como 5V, 3.3V, GND y VIN, que suministran energía a los dispositivos conectados.

El esquema del Arduino UNO R3 muestra la distribución y función de cada pin, facilitando la conexión correcta de los componentes electrónicos.

Figura Nº 14 Diagrama Arduino UNO



Fuente: Arduino 2005

2.7.2.3 Pinout del Arduino UNO R3

El Arduino Uno se puede programar con el Software Arduino IDE. Para eso, debes seleccionar "Arduino Uno" en el menú Herramientas / Placa. El ATmega328 en Arduino Uno viene preprogramado con un bootloader que le permite cargar programar sin el uso de un programador de hardware externo.

Se comunica usando el protocolo STK500 original. También puedes omitir el bootloader de arranque y programar el microcontrolador a través del conector ICSP (In Circuit Serial Programming) usando Arduino ISP o similar.

Esta operación borrará el bootloader de la placa y no podrás volver a cargar programas mediante el puerto USB.

2.7.2.4 Protección del bus USB

El Arduino Uno tiene un polifusible integrado que protege los puertos USB de tu ordenador ante cortocircuitos y sobrecorriente. Aunque la mayoría de los ordenadores proporcionan su propia protección interna, el fusible proporciona una capa adicional de protección. Si se aplican más de 500 mA al puerto USB, el fusible cortará automáticamente la conexión hasta que se elimine el cortocircuito o la sobrecarga.

2.7.2.5 Comunicación USB

El Arduino UNO no utiliza un conversor serial como el FTDI232. En su lugar, tiene otro pequeño microcontrolador Atmega16U2 programado como conversor USB-Serial. También se puede programar mediante ICSP para usos avanzados.

2.7.2.6 Cómo alimentar el Arduino UNO

La placa Arduino Uno se puede alimentar a través de la conexión USB o con una fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona automáticamente. La alimentación externa (no USB) puede provenir de un adaptador de corriente de pared o de una batería.

El adaptador se puede conectar con un enchufe de centro positivo de 2,1 mm de diámetro en el conector Jack de alimentación de la placa. Los cables de una batería se pueden insertar en los cabezales de los pines GND y VIN del conector POWER.

La placa puede funcionar con una fuente externa de 6 a 20 voltios. Sin embargo, si se alimenta con menos de 7 V, el pin de 5 V puede suministrar menos de cinco voltios y la placa puede volverse inestable. Si usas más de 12V, el regulador de voltaje puede sobrecalentarse y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios.

2.7.2.7 Desglose de pines de alimentación:

VIN: El voltaje de entrada a la placa Arduino cuando está usando una fuente de alimentación externa (a diferencia de los 5 voltios de la conexión USB u otra fuente de alimentación regulada). Puedes suministrar voltaje a través de este pin o, si suministras voltaje a través del conector de alimentación, acceder a él a través de este pin.

5V: Este pin proporciona 5V regulados desde el regulador interno de la placa. La placa puede recibir alimentación desde el conector de alimentación DC (7 a 12 V), el conector USB (5 V) o el pin VIN de la placa (7-12 V). El suministro de voltaje a través de los pines de 5 V o 3,3 V puentea el regulador y puede dañar la placa si lo haces mal. Por lo tanto ese método alimentación no es recomendable

3V3: Proporciona 3.3 Voltios generado por el regulador integrado. El consumo máximo de corriente es 50 mA.

GND: Pines negativos (masa)

IOREF: Este pin en la placa Arduino proporciona la referencia de voltaje con la que opera

el microcontrolador. Una shield configurada correctamente puede leer el voltaje del pin IOREF y seleccionar la fuente de alimentación adecuada o permitir que los conversores de voltaje (ADC) en las salidas funcionen con 5V o 3.3V.

2.7.2.8 Memoria Flash, RAM y EEPROM

El ATmega328 tiene 32 KB (0,5 KB ocupados por el gestor de arranque, bootloader) disponibles para almacenar el programa. También tiene 2 KB de SRAM (volátil) y 1 KB de EEPROM (permanente), que se puede leer y escribir con la librería EEPROM.

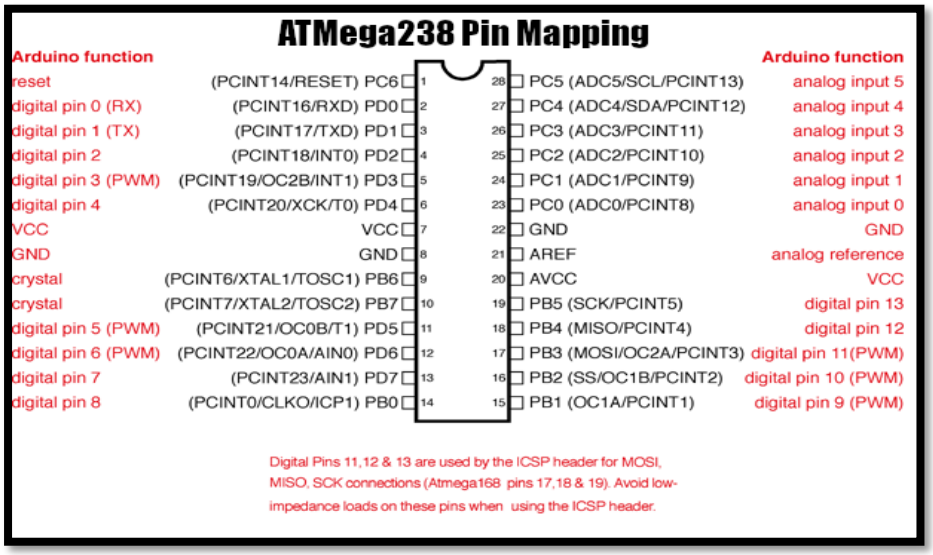
Mapa de pines del microcontrolador ATMega328 en Arduino

El mapa de pines es la correlación entre el nombre de un pin en el entorno de Arduino y su conexión física con el microcontrolador ATMega328. El mapa es idénticos en todos los modelos que tengas un microcontroladro ATMega8, ATMega168 y ATMega328.

2.7.2.9 Mapa de pines del microcontrolador ATMega328 en Arduino

Cada uno de los 14 pines digitales del Arduino Uno se pueden utilizar como entrada o salida, utilizando las funciones pinMode(), digitalWrite() y digitalRead(). Todos los pines funcionan a 5 Voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir 20 mA (como máximo) como condición de operación recomendada y tiene una resistencia de pull-up interna (desconectada por defecto) de 20 a 50k ohmios.

Figura Nº 15 Diagrama de Pines Arduino UNO



Fuente: Arduino 2005

Un máximo de 40 mA es el valor que no debe excederse en ningún pin para evitar daños permanentes al microcontrolador. Además, algunos pines tienen funciones especializadas:

Serial: Pin 0 (RX) y 1 (TX): Se utiliza para recibir (RX) y transmitir (TX) datos por el puerto serie TTL. Estos pines están conectados a los pines correspondientes del chip serie ATmega8U2 USB a TTL.

Interrupciones externas: Pin 2 y 3: Estos pines se pueden configurar para activar una interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o descendente o un cambio de valor. Suele utilizarse con la función attachInterrupt()

PWM: Pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11: Proporcione una salida PWM con una resolución de 8 bits usando la función analogWrite().

Bus SPI: Pines 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK): Estos pines permiten una comunicación SPI mediante la biblioteca SPI. Muchos dispositivos como pantallas LCD funcionan con éste tipo de bus. Además es un bus bastante rápido comparado con el I2C.

LED: Pin 13: Hay un LED incorporado conectado al pin digital 13. Cuando el pin tiene un valor ALTO, el LED está encendido, cuando el pin está en BAJO, está apagado.

Bus I2C: pin A4 (SDA) y pin A5 (SCL): También llamado TWI, permite una comunicación I2C utilizando la biblioteca Wire. Una gran cantidad de sensores utilizan este tipo de bus I2C y funciona con hasta 128 dispositivos teóricos sobre el mismo bus.

AREF: Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Usado con analogReference ().

RESET: Si pones ese pin a nivel BAJO puedes reiniciar el microcontrolador. Normalmente se usa para agregar un botón de reinicio a los shield que bloquean el que está en la placa.

El Arduino Uno tiene 6 entradas analógicas, etiquetadas como A0 a A5, cada una de las cuales proporciona una resolución de 10 bits (es decir, 1024 valores diferentes). Por defecto miden desde tierra hasta 5 voltios, aunque es posible cambiar el extremo superior de su rango usando el pin AREF (IOREF) y usando la función analogReference().

2.7.2.10 Puerto de comunicación Serie

El Arduino Uno tiene varias funciones para comunicarse con el ordenador, otras placa Arduino u otros microcontroladores. El ATmega328 proporciona comunicación serie UART TTL (5V), que está disponible en los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX). El ATmega16U2 integrado en la placa se encarga de esta comunicación en serie a través de USB y aparece como un puerto de comunicación virtual para el software en el ordenador.

El firmware del ATmega16U2 utiliza los controladores COM USB estándar y no se necesita ningún controlador o driver externo. Sin embargo, en algunos sistemas Windows antiguos como el XP o el 7, se requiere un archivo .inf.

El software Arduino IDE incluye un monitor serie que permite enviar datos simples hacia y desde la placa. Los LED RX y TX de la placa parpadearán cuando los datos se transmitan a través del chip USB a serie y la conexión USB al ordenador (pero no para la comunicación en serie en los pines 0 y 1).

Una buena librería para comunicación serie es la SoftSerial que viene integrada en Arduino IDE.

2.7.2.11 Reinicio automático

En lugar de requerir una pulsación física del botón de RESET al cargar un programa, la placa Arduino Uno está diseñada de una manera que permite que se reinicie mediante un software que se ejecuta en el ordenador. Una de las líneas de control de flujo de hardware (DTR) del ATmega16U2 está conectada a la línea de RESET del ATmega328 a través de un condensador de 100 nanofaradios.

Cuando esta línea se pone a nivel bajo, la línea de reinicio cae lo suficiente para reiniciar el chip. El software Arduino utiliza esta capacidad para permitirle cargar código simplemente presionando el botón de carga en la barra de herramientas de la interfaz. Esto significa que el bootloader puede tener un tiempo de espera más corto, ya que la reducción de DTR puede coordinarse bien con el inicio de la carga.

Esta configuración tiene otras implicaciones. Cuando el Uno está conectado a una computadora con Mac OS X o Linux, se reinicia cada vez que se establece una conexión desde el software (a través de USB). Durante el siguiente medio segundo más o menos, el gestor de arranque se ejecuta en el Arduino Uno. Si bien está programado para ignorar

los datos con formato incorrecto (es decir, cualquier cosa además de la carga de un nuevo código), interceptará los primeros bytes de datos enviados a la placa después de que se abra una conexión. Si un Sketch que se ejecuta en la placa recibe una configuración única u otros datos cuando se inicia por primera vez, asegúrate de que el software con el que se comunica espera al menos un segundo después de abrir la conexión y antes de enviar estos datos.

La placa Uno contiene una pista que se puede cortar para desactivar el reinicio automático. También tiene unos pads a cada lado de la placa que se pueden soldar juntas para volver a habilitarlo. Tiene la etiqueta "RESET-EN". También puede desactivar el reinicio automático conectando una resistencia de 110 ohmios de 5 V a la línea de RESET.

2.7.2.12 Cómo reconocer una placa Arduino Original:

La serigrafía es una capa de tinta que contiene logotipos, símbolos y texto que se utiliza para identificar componentes. También proporciona a la placa un color de fondo. Muchas de las placas más populares, particularmente la Arduino Uno Rev3 (que tiene la mayoría de las falsificaciones) se producen hoy con el nuevo color verde azulado. Prácticamente todas las falsificaciones todavía usan el color azul, y esta puede ser una forma sencilla de identificar una falsificación.

Además, puedes ver las dimensiones exactas de la placa Arduino, así como la posición de los agujeros. Esto s es especialmente interesante si quieres crear una caja para tu proyecto y que sea perfecta.

2.8 LCD y Keypad Shield para Arduino

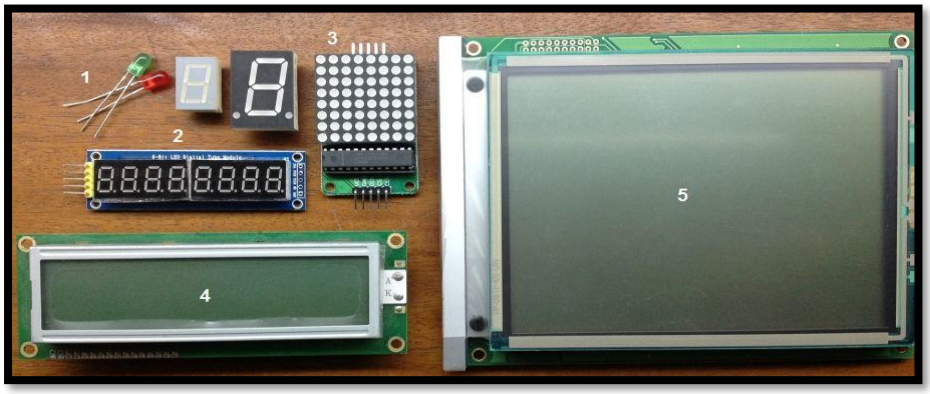
En este artículo vamos a analizar y aprender a utilizar un shield que nos provee de un display LCD y cinco teclas de uso múltiple, sumamente útil para nuestros proyectos con Arduino.

Es muy común que en nuestros proyectos con Arduino debamos tener alguna comunicación con un usuario humano a través de algún tipo de interfaz para interactuar mostrando y recibiendo información del mismo. Como dispositivo de salida de información podemos usar desde un simple led que nos avisa que se puso en marcha un motor o que se produjo una condición de error, hasta sofisticados displays gráficos que pueden mostrar la evolución de una medición a través de una curva. Lo

mismo sucede con los dispositivos de entrada, que permiten recabar información del usuario a través de pulsadores, teclados de distintos tipos o pantallas sensibles al tacto.

Si nuestras necesidades no son muy exigentes y queremos mostrar más información de la que nos permiten unos cuantos leds, los display LCD alfanuméricos son una excelente opción debido a su bajo costo y facilidad de uso. Además, existe una gran variedad, de distintos tamaños, cantidad de caracteres y colores, están muy bien documentados, son fáciles de conectar y de programar.

Figura Nº 16 Pantallas



Fuente: http s://www.profetolocka.com.ar/

Fig. 1. Distintos dispositivos para visualizar información: 1) Leds, 2) Displays de 7 segmentos, 3) Matriz de leds, 4) LCD alfanumérico, 5) LCD gráfico

Figura Nº 17 Shield Keypad LCD



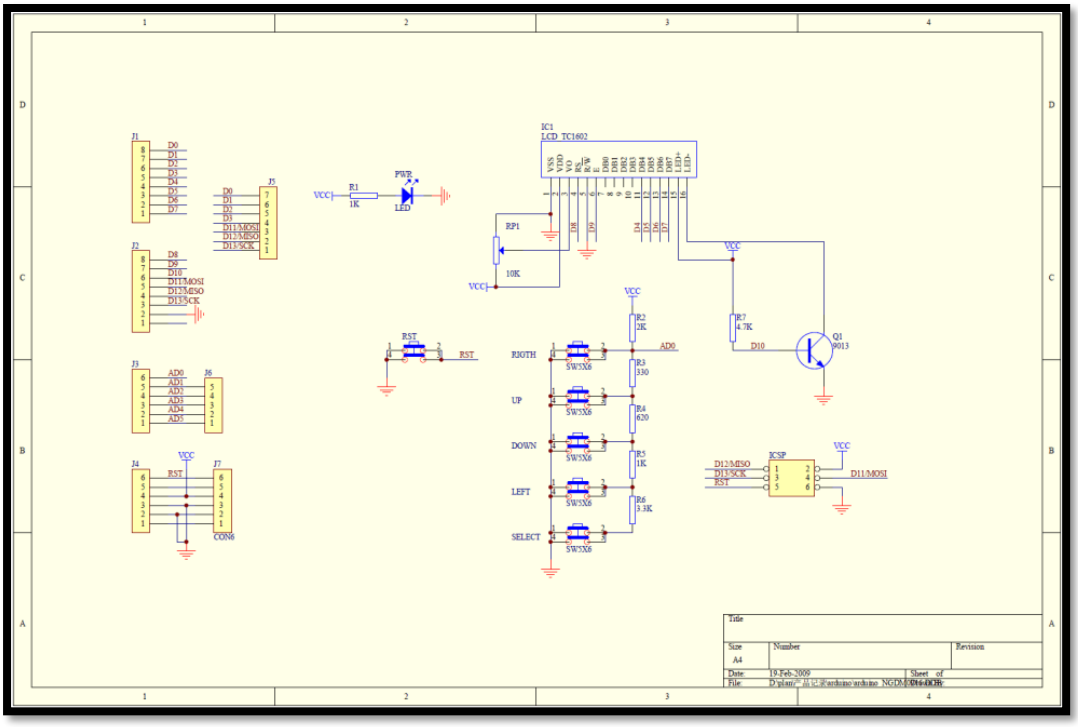
Fuente: https://www.profetolocka.com.ar/

Aunque no es difícil conectar directamente un LCD de este tipo a un Arduino, en este artículo describiré solamente como usar un Shield en particular que resuelve estos detalles, además de proveernos de teclas que podemos aprovechar para el ingreso de información por parte del usuario. Este shield, conocido como LCD Keypad Shield es fabricado por la empresa DFRobot, aunque parecen existir distintos clones muy similares.

El shield consiste de un LCD alfanumérico de 2 filas de 16 caracteres cada una, de color azul con un backlight (luz trasera) a led de color blanco [1]. El contraste del LCD se puede controlar manualmente a través de un trimpot accesible desde el frente de la placa. Además, cuenta con cinco teclas del tipo «touch switch» de uso múltiple [3] y una tecla de reset [4]. El Shield se conecta a la placa Arduino a través de dos tiras de pines macho [5] y cuenta con conexiones en la parte superior para dar accesibilidad al resto de las señales no utilizadas por el shield [6] y un conector de programación (ICSP) [7].

2.8.1 Esquemático

Figura Nº 18 Diagrama del Shield



Fuente: https://www.profetolocka.com.ar/

El esquemático del shield, provisto por el fabricante, se puede ver en la siguiente imagen. Como se puede apreciar, el LCD usa 4 pines de datos (D4, D5, D6 y D7) y dos de control (D8 y D9).

Las teclas se conectan a la entrada analógica AD0 y están dispuestas de una manera bastante poco convencional, formando parte de un divisor resistivo que cambia el valor de tensión según la tecla que se pulse, con lo que se ahorran cuatro entradas.

El transistor Q1 tiene por objeto permitir el encendido y el apagado del backlight a través del pin D10, pero hay un error en el shield ya que se omitió conectar una resistencia serie entre este pin y la base del transistor, por lo que se puede producir un daño en el pin si se lo programa como salida y se lo lleva a nivel alto, ya que circulará una corriente excesiva.

2.8.2 Programación

Aunque pueden encontrarse varias librerías para este shield y sus versiones posteriores, luego de varias pruebas y algunos fracasos he llegado a la conclusión de que la solución más simple y sencilla es emplear una función que lea las teclas accediendo directamente a la entrada analógica. A continuación pueden ver un código de ejemplo que va mostrando las teclas que se pulsan, derivado de otro ejemplo que se encuentra en la wiki del fabricante.

Este código emplea la librería LiquidCrystal que está incluida en el IDE de Arduino y que contiene todas las funciones necesarias para controlar el LCD y una función denominada «read_LCD_buttons» que lee las teclas de un modo rudimentario.

```
#include <LiquidCrystal.h>    //Funciones del LCD

//Indica a la librería los pines de conexión del shield

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);

//Variables para leer las teclas y el ADC

int lcd_key     = 0;

int adc_key_in  = 0;

//Contantes para identificar las teclas
```

```
#define btnDERECHA      0
#define btnARRIBA      1
#define btnABAJO       2
#define btnIZQUIERDA   3
#define btnSELECT      4
#define btnNADA        5
//Función que lee las teclas
int read_LCD_buttons()
{ adc_key_in = analogRead(0);       // Leer la entrada analógica
//Las teclas se conectan a un divisor resistivo que produce distintos valores de tensión
//según la tecla pulsada
 if (adc_key_in > 1000) return btnNADA; //Si no hay ninguna tecla pulsada, sale para demorar menos tiempo
 if (adc_key_in < 50)   return btnDERECHA;
 if (adc_key_in < 195)  return btnARRIBA;
 if (adc_key_in < 380)  return btnABAJO;
 if (adc_key_in < 555)  return btnIZQUIERDA;
 if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
 return btnNADA;  // No debería llegar aquí, pero por las dudas retorna este valor.
}
void setup() {
  // Inicializaciones
  lcd.begin(16, 2);               //LCD de 16 columnas y 2 filas
  lcd.clear();                    //Borrar la pantalla
```

```
 lcd.setCursor(0, 0);             //Llevar el cursor al inicio
 lcd.print("Prueba de teclas:"); }
void loop() {
 // Bucle principal del programa
 lcd.setCursor(0,1);            // Lleva el cursor al inicio de la segunda linea
 lcd_key = read_LCD_buttons();  // Lee las teclas
 switch (lcd_key)               // Imprime un texto según el valor de la tecla detectada
 {   case btnDERECHA:
    {    lcd.print("DERECHA   ");
    break;
    }
  case btnIZQUIERDA:
    {    lcd.print("IZQUIERDA");
    break;
    }
  case btnARRIBA:
    {    lcd.print("ARRIBA    ");
    break;
    }
  case btnABAJO:
    {    lcd.print("ABAJO     ");
    break;
    }
```

```
case btnSELECT:
 {     lcd.print("SELECT    ");
 break;
 }
 case btnNADA:
 {     lcd.print("NINGUNA   ");
 break;
 } }}
```

CAPITULO III PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DEL PROBLEMA

3.1 Pruebas realizadas

3.1.1 Verificación del Ensamblaje del Analizador de Gases

Una vez concluida la construcción del analizador de gases, se realizó la inspección física de todos los componentes electrónicos, conexiones eléctricas, sensores de gases, sistema de alimentación y estructura mecánica. El objetivo fue garantizar el correcto funcionamiento del equipo antes de iniciar las pruebas experimentales.

Durante esta etapa se verificó:

- Estado de las conexiones eléctricas.
- Funcionamiento de la pantalla de visualización.
- Correcta alimentación de los sensores.
- Estabilidad de la fuente de voltaje.
- Integridad de la estructura del equipo.

Los resultados obtenidos mostraron que todos los componentes operaban dentro de los parámetros establecidos para el diseño.

3.1.2 Prueba de Calibración de los Sensores

Se realizó la calibración de los sensores encargados de detectar las concentraciones de gases presentes en los gases de escape de la motocicleta.

El procedimiento consistió en:

- Encender el sistema durante el tiempo de estabilización recomendado.
- Realizar el ajuste de referencia en aire limpio.
- Comparar las lecturas obtenidas con valores teóricos esperados.
- Ajustar los parámetros de medición cuando fue necesario.

La calibración permitió obtener lecturas más precisas y reducir errores de medición durante las pruebas posteriores.

3.1.3 Prueba de Funcionamiento en Ralentí

Con el motor de la motocicleta en condiciones normales de operación, se procedió a realizar mediciones en ralentí.

Las variables analizadas fueron:

Concentración de monóxido de carbono (CO).

Concentración de dióxido de carbono (CO_2).

Concentración de hidrocarburos (HC).

Temperatura del motor.

Régimen de giro del motor (RPM).

Durante la prueba se observó la estabilidad de las mediciones y la respuesta del analizador frente a las variaciones naturales del funcionamiento del motor.

3.1.4 Prueba a Diferentes Regímenes de Revolución

Con el fin de evaluar el comportamiento del sistema en distintas condiciones de operación, se realizaron mediciones a diferentes velocidades del motor.

Los puntos de prueba fueron:

Condición	RPM
Ralentí	1.500
Medio régimen	3.000
Régimen alto	5.000

En cada punto se registraron los valores de emisiones mostrados por el analizador.

3.1.5 Prueba de Estabilidad del Sistema

Esta prueba tuvo como objetivo determinar la confiabilidad del equipo durante períodos prolongados de funcionamiento.

El analizador permaneció operando durante 60 minutos continuos mientras se realizaban mediciones periódicas.

Se verificó:

- Estabilidad de las lecturas.
- Variación de temperatura interna.

- Consumo de energía.
- Respuesta de los sensores.

Los resultados demostraron un funcionamiento estable sin interrupciones ni errores significativos.

3.1.6 Prueba Comparativa con Valores de Referencia

Las lecturas obtenidas por el prototipo fueron comparadas con los valores teóricos de emisiones para motocicletas con motor de gasolina de 250 cc.

La comparación permitió evaluar la precisión y confiabilidad del sistema desarrollado.

3.2 Diseño del prototipo

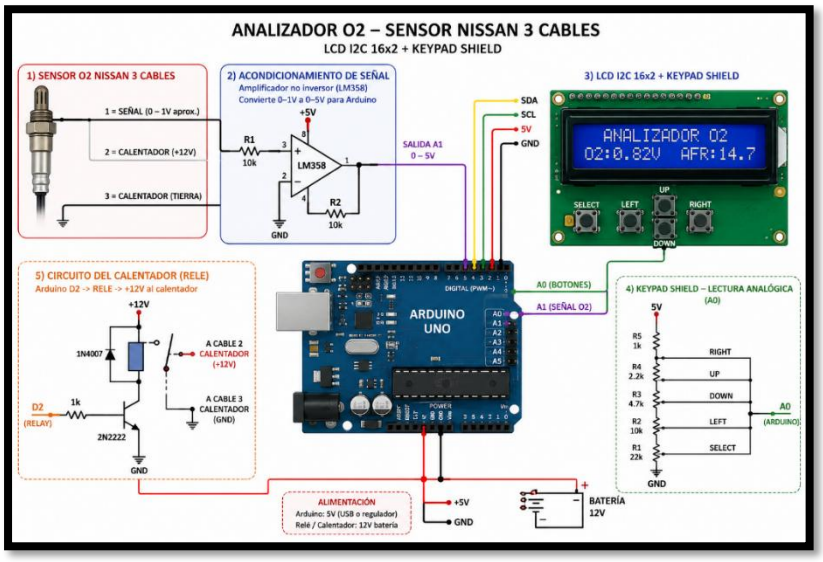
En la siguiente figura se puede observar el diseño de la red del prototipo de medición de gases desarrollado de manera virtual. El sistema está constituido principalmente por una placa Arduino UNO R3 y un Arduino Nano, los cuales trabajan de forma conjunta para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de monitoreo. La placa Arduino UNO R3 proporciona los pines de conexión y la interfaz necesaria para la integración de los diferentes componentes electrónicos, mientras que el Arduino Nano actúa como el microcontrolador encargado de procesar y gestionar toda la información obtenida por los sensores.

El proceso de adquisición de datos se realiza mediante la utilización de los sensores MQ-2, MQ-7, MQ-135 y el sensor de oxígeno (Sensor Lambda). Cada uno de estos sensores cumple una función específica dentro del sistema. El sensor MQ-2 permite detectar gases combustibles y humo; el MQ-7 está diseñado para la medición de monóxido de carbono (CO); el MQ-135 se utiliza para la detección de diversos gases contaminantes presentes en el ambiente, tales como amoníaco, benceno y dióxido de carbono; mientras que el sensor Lambda mide la concentración de oxígeno presente en los gases de escape del motor.

La información capturada por los sensores es procesada por el microcontrolador, el cual realiza la conversión de las señales analógicas a datos digitales que pueden ser interpretados y visualizados por el usuario. Posteriormente, los resultados obtenidos son enviados a una pantalla LCD 16x2, encargada de mostrar en tiempo real los valores de concentración de los gases monitoreados. Esta característica permite al operador o

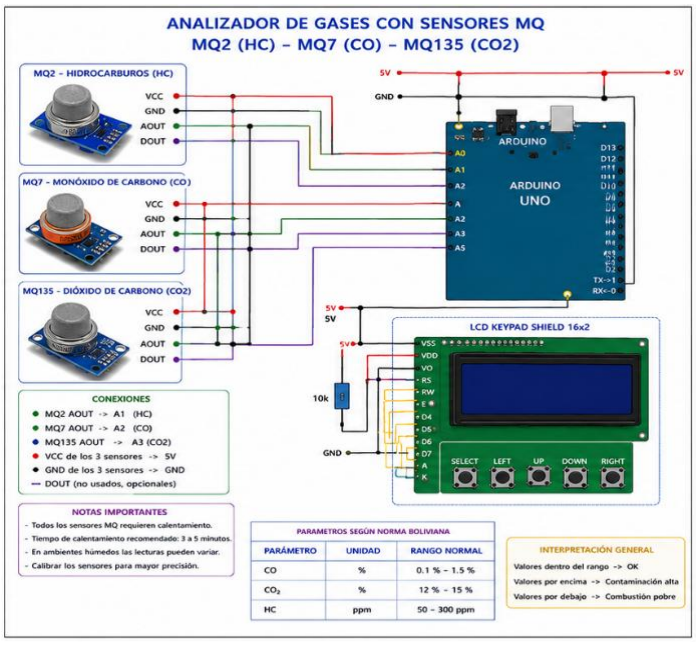
responsable del laboratorio automotriz realizar una supervisión inmediata del comportamiento de las emisiones generadas por el motor de motocicleta.

Figura Nº 19 Diseño virtual.



Fuente: Elaboración Propia

Figura Nº 20 Diseño virtual de gases



Fuente: Elaboración Propia.

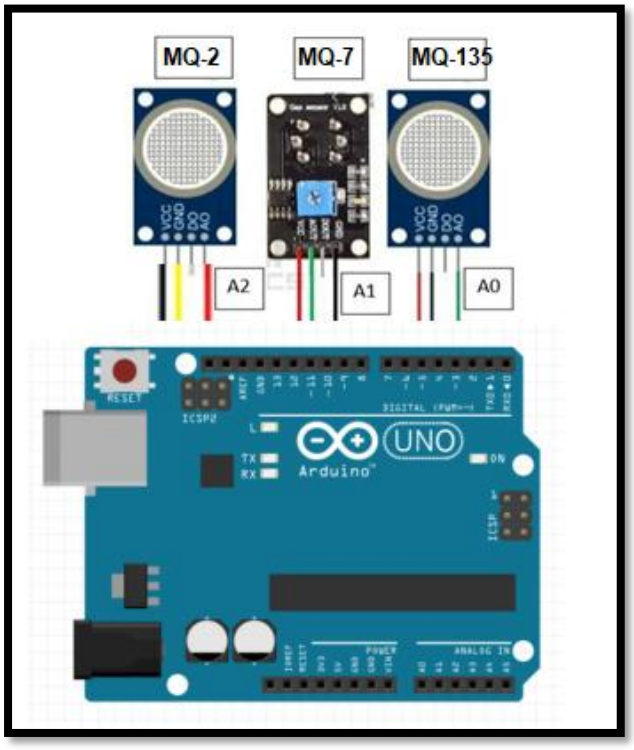
En la siguiente figura, podemos observar las conexiones físicas que tiene la tarjeta donde serán soldados todos los elementos que componen el prototipo de medición de gases, el cual se mostraran las configuraciones de cada sensor de medición posteriormente.

3.3 Construcción del Prototipo

Se comenzará la construcción del prototipo, ensamblando los diferentes materiales a usar, tanto para los sensores de medición, como la UNO R·, NANO LCD 16*2 y su conexión como lo veremos en las siguientes imágenes.

Se lleva acabo el ensamblaje del prototipo como se aprecia en la figura, este será utilizado para monitorear la medición de emisión de gases del laboratorio de automotriz, está compuesto por los 4 sensores de la placa de microcontrolador el Arduino UNO R3 y NANO, todos estos elementos y su respectivo ensamblaje de conexión de cada elemento y el pin analógico por el cual está conectado los sensores del prototipo.

Figura Nº 21 Simulación de la construcción



Fuente: Elaboracion Propia

Para lograr el ensamblaje de los elementos del prototipo se realizó una indagación previa, para averiguar qué entradas de conexión eran óptimas para obtener el mejor funcionamiento, estas entradas son analógicas y digitales, las cuales traen los sensores de medición de gases.

Las entradas digitales permiten obtener una lectura verdadera o falsa de la medición, es decir si un sensor detecta el gas para cual esta predeterminado, con esta entrada no se puede realizar un análisis más detallado de los valores que se puede llegar a medir, por otra parte, las entradas analógicas permiten tener un control de los valores que puede llegar a captar los sensores y realizar un análisis de rangos de operación de acuerdo a los valores predeterminados con los que tiene que mantenerse un lugar cerrado, las entradas analógicas nos permite medir valores de concentración en ppm, en la figura logramos observar la construcción y conexión de los diferentes elementos con lo que cuenta el prototipo de medición de gases.

3.4 Configuración de los sensores del prototipo

La configuración de los sensores se la lleva acabo en Arduino, en ella se procede a declarar cada entrada analógica por la cual la placa va a hacer la lectura de datos de los sensores.

3.4.1 Sensor MQ7

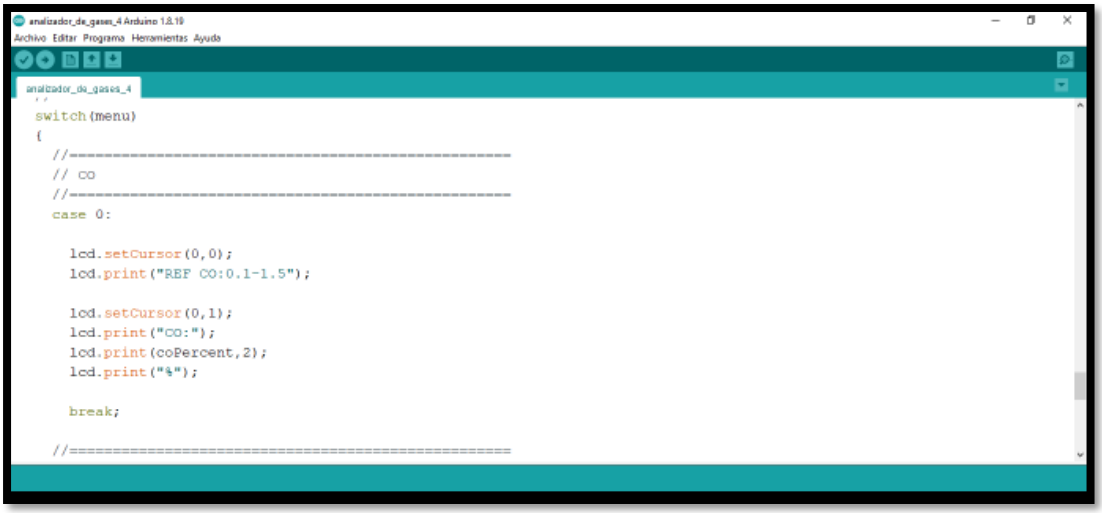
El sensor utilizado para la detección y medición de dióxido de carbono (CO_2) constituye uno de los elementos más importantes dentro del sistema analizador de gases, debido a que permite evaluar la eficiencia del proceso de combustión desarrollado en el motor de la motocicleta. De acuerdo con las especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante en la hoja de datos, este sensor presenta una alta sensibilidad frente a las variaciones de concentración de CO_2 presentes en el ambiente o en los gases de escape, permitiendo obtener mediciones confiables y precisas para el análisis de emisiones contaminantes.

Para la adquisición de datos, el sensor se encuentra conectado a una de las entradas analógicas de la placa Arduino UNO R3, específicamente al pin A0. Esta conexión permite que la señal analógica generada por el sensor sea convertida por el convertidor analógico-digital (ADC) integrado en el microcontrolador ATmega328P. De esta manera, las variaciones de voltaje producidas por los cambios en la concentración de dióxido de

carbono son transformadas en valores numéricos que pueden ser procesados por el programa desarrollado.

El funcionamiento del sistema consiste en realizar lecturas periódicas a través del pin A0, donde el Arduino captura la señal proveniente del sensor y posteriormente ejecuta los cálculos necesarios para obtener una representación de la concentración de CO_2. Estos valores son procesados mediante algoritmos de calibración previamente establecidos, con el propósito de mejorar la exactitud de las mediciones y reducir posibles errores causados por factores ambientales como la temperatura o la humedad.

Figura Nº 22 Configuración del sensor MQ7.



Fuente: Elaboración Propia

3.4.2 Sensor MQ2

Este sensor que es más sensible a la medición de gas licuado de petróleo (GLP), el cual está compuesto por propano, butano y otro tipo de gases, esto según lo indica el fabricante en su Hoja de datos, está conectado de forma analógica a la placa del Arduino, su lectura de datos se realizar por el pin A1 como se puede apreciar en la figura de la declaración de la programación de dicho sensor.

El sensor utilizado para la detección de Gas Licuado de Petróleo (GLP) desempeña una función importante dentro del sistema analizador de gases, ya que permite identificar la presencia y variación de gases combustibles relacionados con el proceso de combustión

del motor. De acuerdo con las especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante en la hoja de datos, este sensor presenta una elevada sensibilidad al GLP, compuesto principalmente por propano (C_3H_8), butano (C_4H_{10}) y otros hidrocarburos gaseosos utilizados comúnmente como combustibles.

La capacidad de detección de estos gases permite evaluar posibles emisiones derivadas de combustiones incompletas, fugas o alteraciones en la mezcla aire-combustible del motor. Gracias a sus características de sensibilidad y tiempo de respuesta, el sensor proporciona información útil para el monitoreo y análisis de las condiciones de funcionamiento del sistema de combustión.

Figura Nº 23 Configuración del sensor MQ2.



Fuente: Elaboración Propia

3.4.3 Sensor MQ135

El sensor mencionado es utilizado para la detección y medición de dióxido de carbono (CO_2), uno de los gases más importantes para el análisis de la combustión en motores de combustión interna. Según las especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante en la hoja de datos, este sensor presenta una alta sensibilidad a las variaciones de concentración de CO_2, permitiendo obtener mediciones confiables para la evaluación de las emisiones generadas durante el funcionamiento del motor de la motocicleta.

La medición de dióxido de carbono es de gran importancia debido a que este gas es uno de los principales productos resultantes de una combustión eficiente. Por ello, su monitoreo permite determinar el comportamiento del proceso de combustión y evaluar el desempeño general del motor. Variaciones en los niveles de CO_2 pueden indicar cambios en la relación aire-combustible, condiciones de operación del motor o posibles fallas en el sistema de alimentación.

Para la adquisición de datos, el sensor se encuentra conectado de forma analógica a la placa Arduino Nano mediante el pin A2. A través de esta conexión, el sensor genera una señal de voltaje proporcional a la concentración de dióxido de carbono detectada. Esta señal es recibida por el convertidor analógico-digital (ADC) integrado en el microcontrolador ATmega328P, el cual transforma la información analógica en datos digitales que pueden ser procesados por el programa desarrollado.

Figura Nº 24 Configuración del sensor MQ135.



Fuente: Elaboración Propia

3.4.4 Sensor O2

El sensor utilizado para la medición de oxígeno (O_2) corresponde a una sonda lambda de tres cables empleada en vehículos Nissan con sistemas de inyección electrónica. Este sensor constituye uno de los elementos más importantes para el análisis de la combustión, ya que permite determinar la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape del motor y, por consiguiente, evaluar la eficiencia del proceso de combustión.

La sonda lambda de tres cables está compuesta por un elemento sensor de dióxido de zirconio y un sistema de calentamiento interno que le permite alcanzar rápidamente su temperatura de operación. Generalmente, dos de sus cables están destinados a la alimentación del calefactor interno y el tercer cable corresponde a la señal de salida generada por el sensor. Cuando la temperatura de funcionamiento es adecuada, la sonda produce un voltaje que varía aproximadamente entre 0,1 V y 0,9 V dependiendo de la concentración de oxígeno presente en los gases de escape.

Figura Nº 25 Configuración del sensor



Fuente: Elaboración Propia

En condiciones de mezcla pobre (exceso de aire), el sensor genera voltajes cercanos a 0,1 V, mientras que en mezclas ricas (exceso de combustible) el voltaje puede aproximarse a 0,9 V. Estas variaciones permiten determinar si la relación aire-combustible se encuentra dentro de los parámetros adecuados para una combustión eficiente.

Para la adquisición de datos en el presente proyecto, la señal del sensor se encuentra conectada de forma analógica a la placa Arduino Nano mediante el pin A3. Debido a que la señal generada por la sonda lambda es de bajo nivel, se emplea una etapa de acondicionamiento electrónico para estabilizar y adaptar el voltaje antes de ser procesado por el convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador ATmega328P.

3.5 Diseño general del sistema

El diseño general del analizador de gases se desarrolló considerando una arquitectura estructurada que permitiera integrar adecuadamente los componentes electrónicos, mecánicos y de procesamiento de datos. El propósito principal del diseño consistió en desarrollar un sistema capaz de captar señales provenientes de sensores especializados, procesarlas y presentar información útil para el diagnóstico del motor de motocicleta.

Durante el proceso de diseño se estableció una estructura compuesta por cuatro etapas principales: adquisición de señales, procesamiento de datos, visualización y alimentación eléctrica. Cada una de estas etapas cumplió una función específica dentro del funcionamiento integral del equipo.

La etapa de adquisición de señales estuvo constituida por los sensores encargados de detectar la concentración de gases emitidos por el sistema de escape del motor. Estos sensores transformaron las variaciones químicas producidas por los gases en señales eléctricas analógicas que posteriormente fueron procesadas por el sistema.

La etapa de procesamiento se desarrolló mediante la implementación de un microcontrolador que recibió las señales provenientes de los sensores y ejecutó operaciones matemáticas y algoritmos de conversión necesarios para interpretar los valores obtenidos. Asimismo, el microcontrolador realizó la calibración y filtrado de las señales con el propósito de disminuir posibles errores de medición.

La etapa de visualización se diseñó con el objetivo de mostrar al operador los parámetros obtenidos durante el proceso de medición. La información presentada permitió observar valores relacionados con la concentración de gases y parámetros asociados a la combustión.

En la etapa de alimentación eléctrica proporcionó la energía requerida por cada uno de los módulos implementados. Se consideró la estabilidad del voltaje y la protección de los circuitos electrónicos para garantizar un funcionamiento seguro y continuo del sistema.

El diseño desarrollado permitió obtener una estructura modular que facilitó el mantenimiento y futuras mejoras del prototipo.

3.6 Selección de componentes

La selección de componentes constituyó una etapa fundamental durante el desarrollo del analizador de gases, debido a que el desempeño del sistema dependió directamente de las características técnicas y operativas de cada uno de los elementos utilizados.

Para la selección se analizaron diferentes criterios entre los cuales se consideraron la disponibilidad comercial, facilidad de implementación, precisión, compatibilidad eléctrica, costos de adquisición y capacidad de procesamiento. También se evaluó la facilidad de programación y la posibilidad de integración entre los diferentes módulos electrónicos.

Se realizó una comparación entre diversas alternativas tecnológicas disponibles para el diseño del sistema. En el caso del microcontrolador se evaluaron diferentes plataformas de desarrollo que permitieran procesar múltiples señales analógicas y digitales simultáneamente. Para los sensores de gases se analizaron diferentes modelos considerando su sensibilidad y rango de detección.

Respecto al sistema de alimentación eléctrica se seleccionaron componentes que garantizaron una adecuada regulación y estabilidad energética para el correcto funcionamiento del circuito. Además, se incorporaron elementos de protección para evitar daños provocados por variaciones de voltaje.

Para la visualización de datos se consideró una interfaz que permitiera presentar la información de manera sencilla y comprensible para el operador. La selección se realizó considerando tamaño, facilidad de conexión y capacidad de representación gráfica.

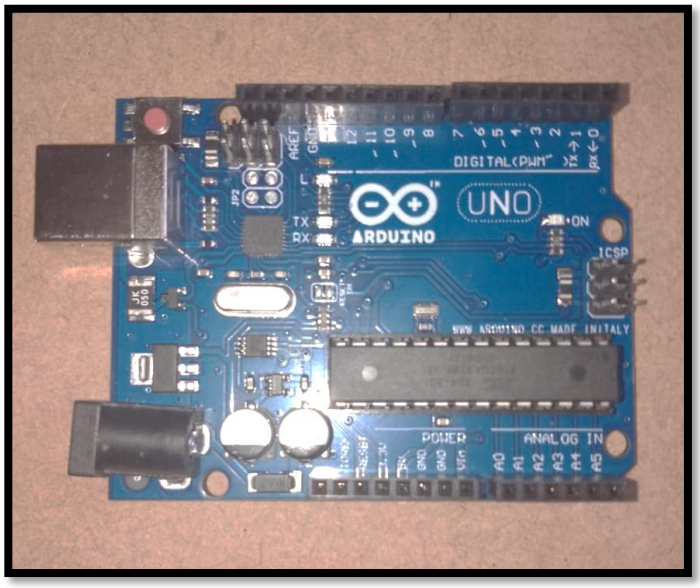
3.6.1 Microcontrolador

El microcontrolador seleccionado para el desarrollo del sistema fue Arduino Uno, debido a sus características técnicas, facilidad de programación y amplia disponibilidad comercial. Su elección se realizó después de evaluar diferentes plataformas electrónicas utilizadas comúnmente en aplicaciones de automatización y adquisición de datos.

El Arduino Uno se basó en el microcontrolador ATmega328P, el cual proporcionó suficientes recursos de procesamiento para ejecutar las tareas requeridas por el sistema. Entre sus principales características se encontraron catorce entradas y salidas digitales, seis entradas analógicas, memoria de almacenamiento y capacidad suficiente para ejecutar programas de control y procesamiento de señales.

La utilización de este dispositivo permitió integrar múltiples sensores simultáneamente y procesar los datos obtenidos en tiempo real. Además, el microcontrolador presentó compatibilidad con diferentes bibliotecas de programación, facilitando la implementación de algoritmos de lectura, filtrado y visualización de datos.

Figura Nº 26 Placa de desarrollo UNO R3



Fuente: Elaboracion Propia

Otro factor considerado fue la facilidad de programación mediante el entorno Arduino IDE, el cual permitió desarrollar y modificar el software del sistema de manera sencilla. Asimismo, la plataforma presentó una amplia documentación técnica y una gran comunidad de usuarios que facilitaron el proceso de desarrollo y solución de problemas.

Durante las pruebas realizadas, el microcontrolador presentó un comportamiento estable y permitió ejecutar adecuadamente las funciones establecidas para el sistema, demostrando ser una alternativa adecuada para la implementación del analizador de gases.

3.6.2 Sensores de gases

La selección de los sensores de gases se realizó considerando las características de los gases presentes en el proceso de combustión de motores de motocicleta y la capacidad de detección requerida para el sistema.

Se seleccionó el sensor MQ-7 para la detección de monóxido de carbono debido a su sensibilidad hacia este gas y a su amplio uso en aplicaciones de monitoreo ambiental. Este sensor permitió identificar variaciones en la concentración de CO generadas durante el funcionamiento del motor.

También se implementó el sensor MQ-135 debido a su capacidad para detectar diferentes gases contaminantes relacionados con la calidad del aire y productos derivados de la combustión. Este sensor proporcionó información adicional para el análisis de emisiones.

Asimismo, se incorporó un sensor de oxígeno automotriz de tres cables utilizado comúnmente en vehículos Nissan. Este sensor permitió determinar la presencia de oxígeno residual en los gases de escape y facilitó el cálculo aproximado del factor lambda asociado a la relación aire-combustible.

La combinación de estos sensores permitió obtener información complementaria sobre el proceso de combustión y mejorar el análisis realizado por el sistema. Durante las pruebas experimentales se verificó que los sensores respondieron adecuadamente ante variaciones en las condiciones de funcionamiento del motor.

Figura Nº 27 Sensores de Gases



Fuente: Elaboracion Propia

3.6.3 Sistema de alimentación eléctrica

El sistema de alimentación eléctrica fue diseñado con el propósito de proporcionar niveles de voltaje estables y seguros a todos los componentes electrónicos implementados en el prototipo.

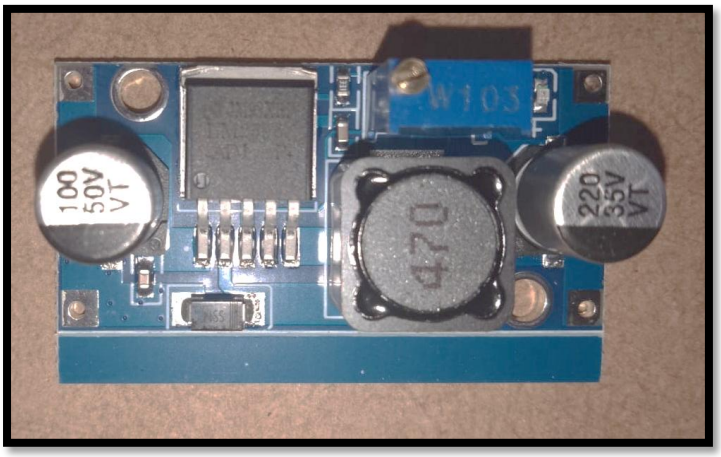
Durante el diseño se estableció una fuente principal de alimentación de 12 V debido a la compatibilidad con sistemas eléctricos automotrices. Posteriormente, se implementaron circuitos reguladores de voltaje encargados de reducir y estabilizar la tensión requerida por los diferentes módulos.

Se utilizó un regulador de voltaje de 5 V para alimentar el microcontrolador, sensores y sistema de visualización. Además, se incorporaron condensadores de filtrado con el propósito de disminuir el ruido eléctrico generado durante el funcionamiento del circuito.

Se implementaron también elementos de protección como fusibles y diodos para prevenir daños causados por inversiones de polaridad o variaciones de tensión.

Las pruebas realizadas demostraron estabilidad en el suministro energético y un funcionamiento continuo del sistema sin presentar interrupciones o comportamientos anómalos.

Figura Nº 28 Regulador LM2596

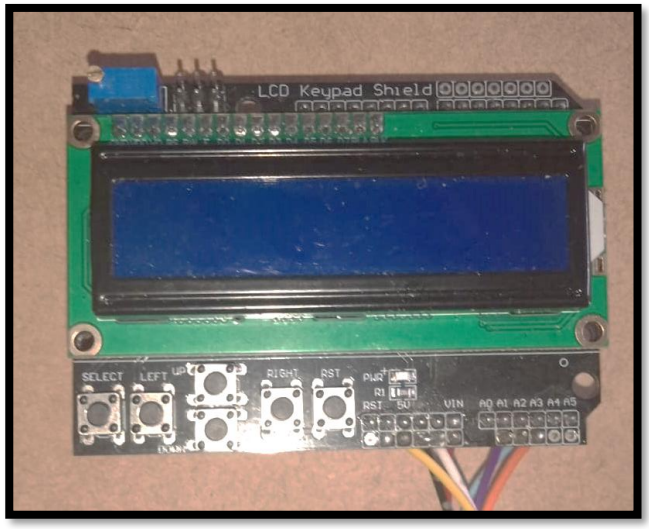


Fuente: Elaboracion Propia

3.6.4 Sistema de visualización

El sistema de visualización fue incorporado con la finalidad de proporcionar al usuario una interfaz gráfica que permitiera observar de manera clara los parámetros obtenidos durante el análisis de gases.

Figura Nº 29 Pantalla LCD KEYPAD



Fuente: Elaboracion Propia

Se seleccionó una pantalla debido a su facilidad de integración con el microcontrolador y capacidad para mostrar información en tiempo real. La interfaz desarrollada presentó datos relacionados con las concentraciones detectadas por los sensores y parámetros derivados del procesamiento realizado por el sistema.

La estructura de visualización fue diseñada para facilitar la interpretación de resultados mediante la organización adecuada de los datos y la utilización de etiquetas descriptivas.

Durante las pruebas efectuadas se comprobó que la pantalla presentó una respuesta rápida y permitió una correcta lectura de la información obtenida durante el funcionamiento del motor.

La implementación de este sistema permitió mejorar la interacción entre el operador y el equipo, facilitando el proceso de diagnóstico y análisis del estado de combustión del motor de motocicleta.

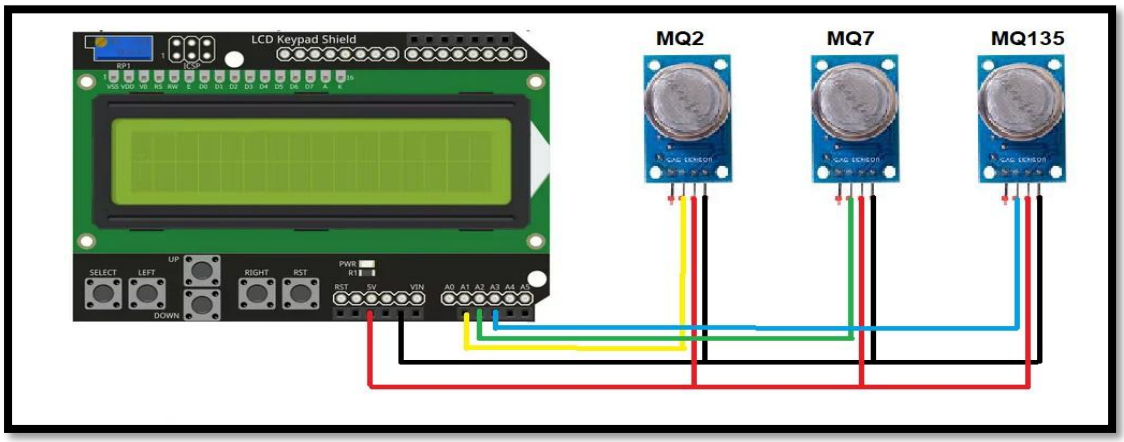
3.7 Diseño electrónico

El diseño electrónico del analizador de gases constituyó una etapa fundamental durante el desarrollo del proyecto, debido a que permitió establecer la interconexión y funcionamiento coordinado entre los diferentes componentes que conformaron el sistema. Durante esta fase se realizó la planificación de la estructura eléctrica y electrónica necesaria para garantizar la correcta adquisición, procesamiento y visualización de la información obtenida a partir de los gases emitidos por el motor de motocicleta.

El proceso de diseño inició con el análisis de las características eléctricas de cada componente seleccionado, considerando parámetros como tensión de alimentación, corriente de operación, compatibilidad entre dispositivos y requerimientos de procesamiento de señales. Asimismo, se analizaron las hojas técnicas de los sensores y dispositivos electrónicos con el propósito de determinar las condiciones adecuadas de conexión y funcionamiento.

Se estableció una configuración basada en módulos independientes conectados al microcontrolador central. Esta arquitectura permitió reducir la complejidad del sistema y facilitó las actividades de mantenimiento, calibración y sustitución de componentes. Los sensores de gases fueron conectados a las entradas analógicas del microcontrolador, permitiendo convertir las señales eléctricas provenientes de los sensores en datos digitales para su posterior procesamiento.

Figura Nº 30 Diseño de sistema



Fuente: Elaboracion propia

Además, se diseñó un sistema de acondicionamiento de señales que permitió mejorar la calidad de las mediciones obtenidas. Dicho sistema incorporó elementos de filtrado y estabilización para minimizar interferencias eléctricas y reducir errores generados por ruido externo.

También se consideró la implementación de un sistema de protección eléctrica conformado por reguladores de voltaje, fusibles y diodos de protección. Estos elementos permitieron evitar daños provocados por sobrecorrientes, cortocircuitos o inversiones accidentales de polaridad.

El diseño electrónico desarrollado proporcionó una estructura funcional y estable, permitiendo garantizar el correcto desempeño del analizador de gases durante las pruebas experimentales realizadas.

3.7.1 Diagrama de bloques

El diagrama de bloques permitió representar de manera simplificada la estructura funcional del sistema electrónico implementado en el analizador de gases. Su elaboración facilitó la comprensión de las diferentes etapas que conformaron el proceso de adquisición y procesamiento de información.

El diseño realizado estuvo conformado por cinco bloques principales: sistema de alimentación eléctrica, sensores de gases, unidad de procesamiento, sistema de control y sistema de visualización.

El primer bloque correspondió al sistema de alimentación eléctrica, cuya función consistió en proporcionar energía estable a todos los componentes electrónicos. Este bloque suministró los niveles de voltaje necesarios para el funcionamiento de sensores, microcontrolador y pantalla de visualización.

El segundo bloque estuvo constituido por los sensores encargados de detectar la presencia de gases emitidos por el motor. Se implementaron sensores MQ-7, MQ-135 y un sensor de oxígeno automotriz, los cuales permitieron obtener señales analógicas proporcionales a las concentraciones de gases presentes en el escape.

El tercer bloque correspondió al microcontrolador Arduino Uno, encargado de recibir las señales provenientes de los sensores y ejecutar el procesamiento de datos. Esta etapa

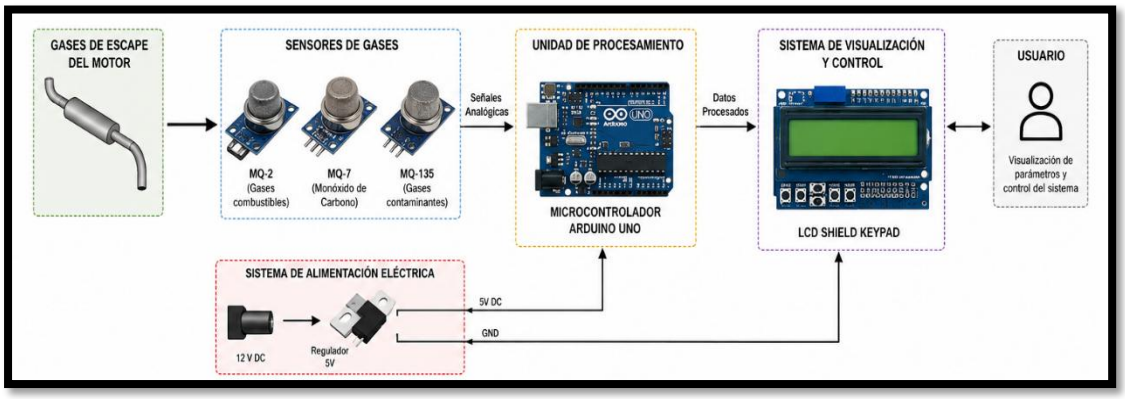
realizó operaciones matemáticas y conversiones necesarias para interpretar las señales adquiridas.

Posteriormente, el sistema de control ejecutó los algoritmos desarrollados para realizar cálculos, filtrado y organización de datos.

Finalmente, el bloque de visualización presentó la información procesada mediante una pantalla, permitiendo al operador observar los resultados obtenidos en tiempo real.

El diagrama de bloques permitió identificar claramente el flujo de información entre las diferentes etapas del sistema y facilitó el desarrollo posterior del diseño electrónico detallado.

Figura Nº 31 Diagrama de bloques de los componentes



Fuente: Elaboración Propia

3.7.2 Diagrama esquemático

El diagrama esquemático representó gráficamente la conexión eléctrica detallada entre todos los componentes utilizados en el desarrollo del analizador de gases. Su elaboración permitió establecer las relaciones entre los diferentes dispositivos electrónicos y verificar la correcta distribución de señales y alimentación.

Durante el diseño del esquema electrónico se realizaron las conexiones correspondientes entre los sensores y las entradas analógicas del microcontrolador. El sensor MQ-7 fue conectado a una entrada analógica destinada a la medición de monóxido de carbono, mientras que el sensor MQ-135 fue conectado a otra entrada para la detección de gases contaminantes asociados a la combustión.

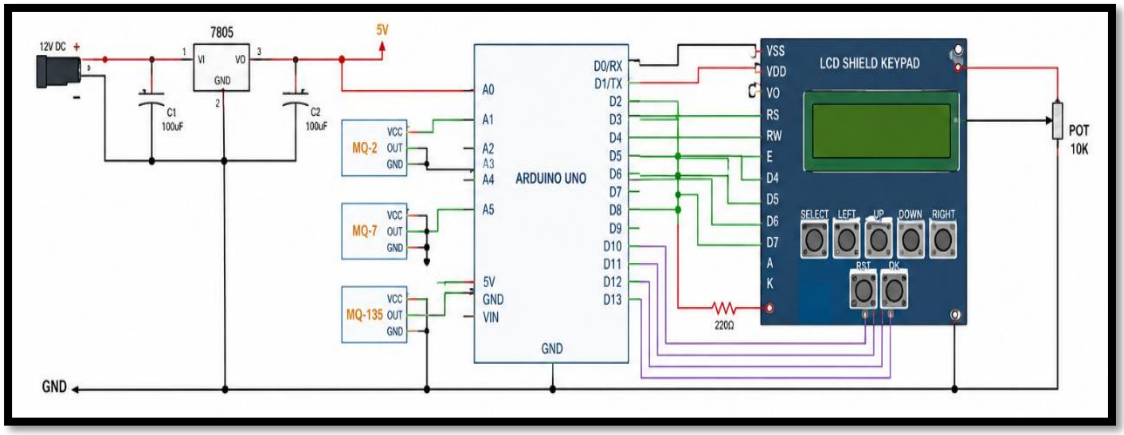
Asimismo, el sensor de oxígeno automotriz fue conectado mediante un circuito de acondicionamiento de señal que permitió adaptar los niveles de voltaje generados por el sensor a los rangos aceptados por el microcontrolador.

La pantalla de visualización fue conectada utilizando un sistema de comunicación adecuado para reducir el número de pines empleados y optimizar los recursos disponibles del microcontrolador.

También fueron incorporados componentes auxiliares como resistencias, condensadores y elementos de protección eléctrica. Las resistencias permitieron limitar corrientes y estabilizar señales, mientras que los condensadores fueron utilizados para reducir fluctuaciones de tensión y ruido eléctrico.

La elaboración del esquema permitió identificar posibles errores antes de la construcción física del sistema y facilitó el proceso de ensamblaje del prototipo.

Figura Nº 32 Esquema de conexiones



Fuente: Elaboración Propia

3.7.3 Diseño de PCB

El diseño de la placa de circuito impreso se desarrolló con el propósito de organizar físicamente las conexiones eléctricas del sistema y proporcionar una estructura compacta y confiable para el funcionamiento del analizador de gases.

Inicialmente se realizó la distribución de componentes considerando criterios de funcionalidad, accesibilidad y reducción de interferencias eléctricas. Se ubicaron los

componentes de acuerdo con la secuencia de funcionamiento establecida en el diagrama de bloques y el esquema electrónico.

Durante el diseño se procuró minimizar la longitud de las pistas conductoras con el propósito de reducir pérdidas eléctricas y evitar posibles interferencias electromagnéticas. Asimismo, se establecieron trayectorias separadas para señales de potencia y señales de adquisición de datos con el objetivo de disminuir la influencia del ruido eléctrico sobre las mediciones.

También se consideraron aspectos relacionados con la disipación térmica y la facilidad de mantenimiento. Se incorporaron espacios adecuados entre componentes y puntos de conexión que facilitaron futuras reparaciones o modificaciones.

La implementación de una PCB permitió disminuir el uso excesivo de cableado y mejorar la presentación general del prototipo. Además, se logró aumentar la estabilidad mecánica del sistema y reducir problemas asociados a falsos contactos eléctricos.

Las pruebas realizadas posteriormente demostraron un funcionamiento estable y una adecuada distribución eléctrica de los componentes implementados.

3.8 Desarrollo del software

El desarrollo del software constituyó una etapa importante dentro de la implementación del sistema, debido a que permitió establecer las instrucciones necesarias para controlar y coordinar el funcionamiento del analizador de gases.

Figura Nº 33 Programación



Fuente: Elaboración Propia

El programa desarrollado tuvo la función de adquirir señales provenientes de los sensores, procesar los datos obtenidos y presentar los resultados en la interfaz de usuario. Para ello se utilizó el entorno de programación Arduino IDE debido a su facilidad de uso y compatibilidad con el microcontrolador seleccionado.

Inicialmente se desarrollaron rutinas de lectura de entradas analógicas para captar las señales generadas por los sensores de gases. Posteriormente se implementaron algoritmos encargados de convertir los valores digitales obtenidos en parámetros interpretables por el usuario.

También se incorporaron procedimientos destinados al filtrado y estabilización de datos con el propósito de disminuir fluctuaciones y errores en las mediciones.

El software desarrollado presentó una estructura modular que permitió organizar el código en diferentes funciones independientes, facilitando futuras modificaciones y mantenimiento del sistema.

3.8.1 Programación del microcontrolador

La programación del microcontrolador fue desarrollada utilizando lenguaje C mediante el entorno Arduino IDE.

Se implementaron librerías necesarias para controlar sensores y pantalla de visualización. Asimismo, se desarrollaron funciones destinadas a la lectura y procesamiento de señales analógicas.

La estructura del programa se organizó en funciones independientes destinadas a inicialización, lectura de sensores, procesamiento y visualización de datos.

Durante las pruebas realizadas el programa ejecutó adecuadamente todas las funciones establecidas.

3.9 Diseño en SolidWorks

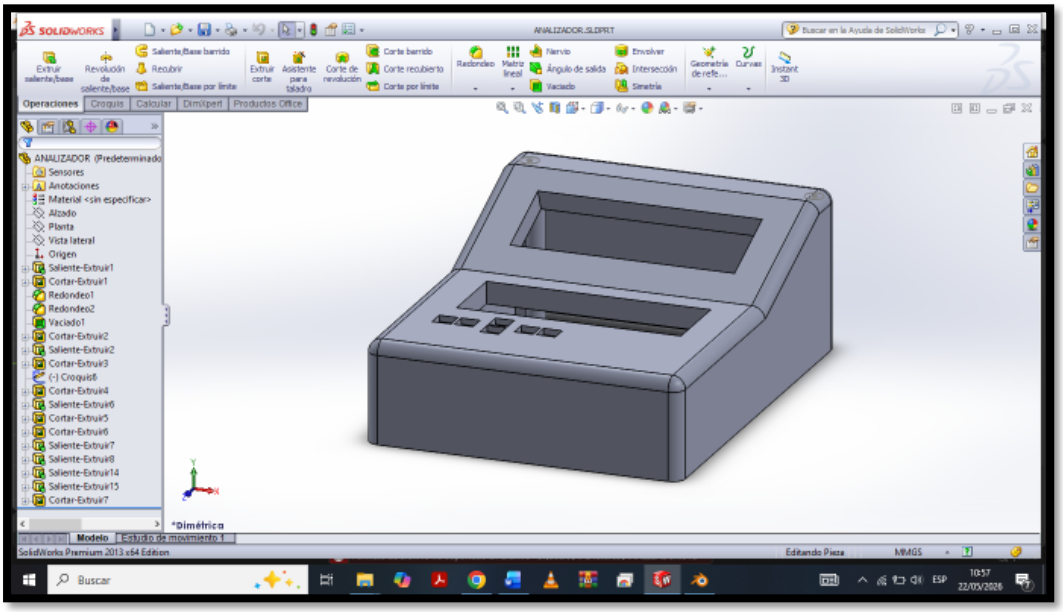
El diseño mecánico del analizador de gases fue desarrollado mediante el software SOLIDWORKS, debido a sus capacidades para modelado tridimensional, ensamblaje de componentes y generación de planos técnicos. La utilización de esta herramienta permitió diseñar una estructura adecuada para el prototipo, considerando aspectos

funcionales, dimensionales y ergonómicos necesarios para la implementación del sistema.

Inicialmente se realizó el modelado tridimensional de cada uno de los componentes que conformaron el analizador de gases. Se consideraron las dimensiones físicas del microcontrolador, sensores de gases, pantalla de visualización, sistema de alimentación, conectores y demás elementos electrónicos utilizados durante el desarrollo del proyecto. Para ello se tomaron medidas reales de los componentes mediante instrumentos de medición, con el propósito de garantizar una adecuada precisión durante el proceso de diseño.

Posteriormente se procedió al diseño de la carcasa principal del equipo, considerando la ubicación estratégica de cada componente electrónico dentro de la estructura. Se establecieron espacios específicos destinados a la instalación de sensores, módulos electrónicos y conexiones externas. Asimismo, se incorporaron perforaciones para la pantalla de visualización, botones de control, conectores de alimentación y entradas de señal.

Figura Nº 34 Diseño de la carcasa

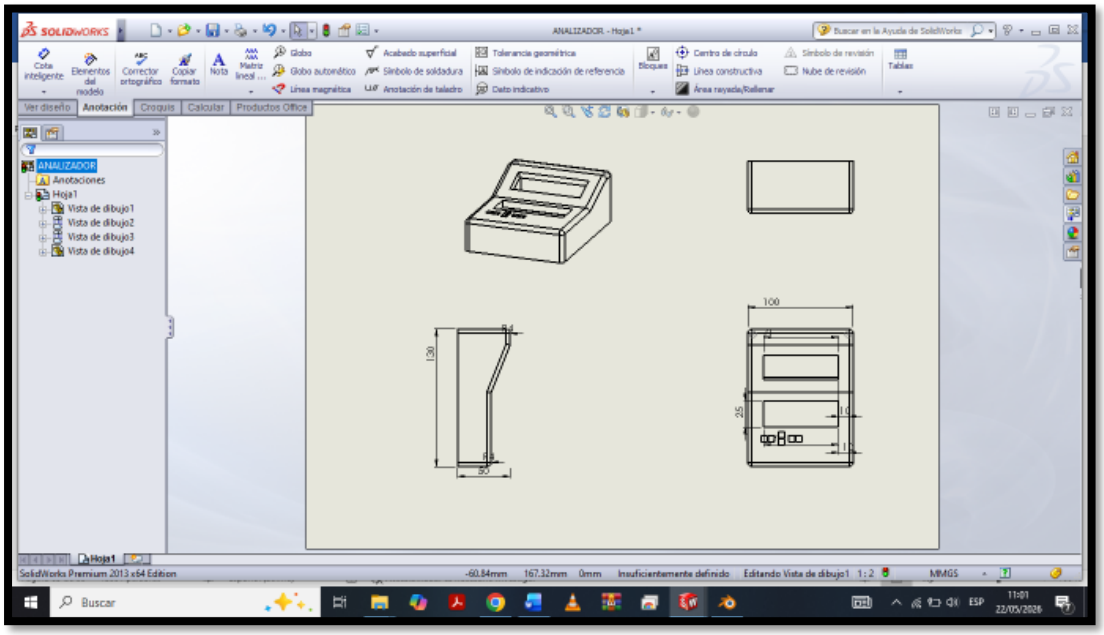


Fuente: Elaboración Propia

Durante el proceso de diseño también se consideraron aspectos relacionados con ventilación y disipación térmica, debido a que algunos componentes electrónicos y sensores generaron incremento de temperatura durante su funcionamiento. Para ello se implementaron aberturas y ranuras que permitieron la circulación adecuada del aire dentro de la estructura.

Una vez finalizado el modelado individual de las piezas, se realizó el ensamblaje virtual del sistema completo utilizando herramientas de ensamblaje del software. Este procedimiento permitió verificar interferencias mecánicas, distancias entre componentes y posibles errores de ubicación antes de la fabricación física del prototipo.

Figura Nº 35 Vista en 2D



Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, el diseño desarrollado permitió obtener una representación tridimensional completa del analizador de gases, facilitando la construcción física del equipo y reduciendo posibles errores durante la etapa de fabricación y ensamblaje. Además, la utilización del software permitió generar planos técnicos con dimensiones específicas, proporcionando información necesaria para futuros procesos de manufactura y mejoras del sistema.

3.10 Construcción del prototipo

La construcción del prototipo permitió materializar físicamente el diseño desarrollado durante las etapas anteriores.

Inicialmente se realizó la preparación de materiales y componentes electrónicos requeridos para el ensamblaje del sistema.

Posteriormente se efectuó el montaje y conexión de sensores, microcontrolador, pantalla y sistema de alimentación.

Las pruebas preliminares permitieron verificar el correcto funcionamiento individual de cada componente antes de realizar la integración total del sistema.

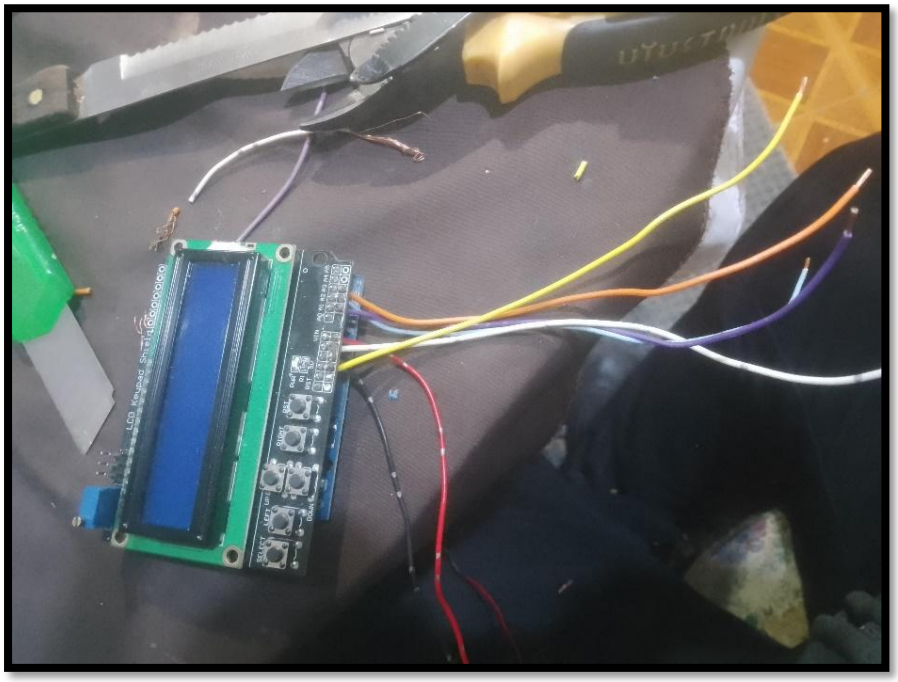
3.10.1 Montaje de componentes

El montaje del sistema consistió en la instalación física y la integración de cada uno de los componentes electrónicos sobre la estructura previamente diseñada en software CAD y fabricada mediante tecnología de impresión 3D. La estructura fue desarrollada considerando aspectos de ergonomía, distribución de espacios, facilidad de acceso a los componentes y protección de los elementos electrónicos durante la operación del equipo.

Durante esta etapa se realizó la fijación mecánica de la placa Arduino Nano, sensores de gases, pantalla de visualización, módulos de alimentación, interruptores, conectores y demás elementos que conforman el analizador de gases. Para garantizar la estabilidad del sistema, cada componente fue asegurado mediante tornillos, separadores, soportes y anclajes incorporados en el diseño tridimensional de la carcasa.

Posteriormente, se efectuaron las conexiones eléctricas entre los diferentes dispositivos utilizando conductores adecuados para señales de baja potencia. Las uniones permanentes fueron realizadas mediante técnicas apropiadas de soldadura electrónica, asegurando una correcta conductividad eléctrica y minimizando la posibilidad de falsos contactos o interrupciones durante el funcionamiento del equipo. Además, se emplearon terminales y conectores que facilitan las tareas de mantenimiento y sustitución de componentes cuando sea necesario.

Figura Nº 36 Soldadura de Pantalla

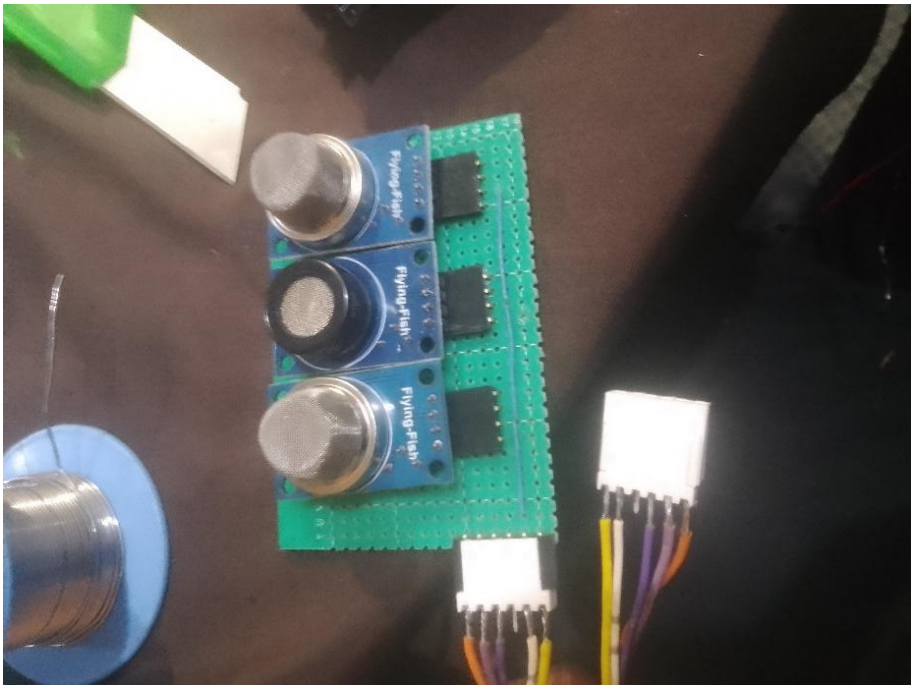


Fuente: Elaboración Propia

Una vez concluido el proceso de ensamblaje, se procedió a verificar la continuidad eléctrica de cada conexión mediante instrumentos de medición, comprobando la ausencia de cortocircuitos y garantizando la correcta distribución de la alimentación eléctrica hacia todos los módulos del sistema. Asimismo, se realizaron pruebas individuales de funcionamiento para cada componente, incluyendo la lectura de los sensores, el encendido de la pantalla de visualización, la operación del sistema de alimentación y la comunicación entre los dispositivos electrónicos.

Los resultados obtenidos durante esta fase permitieron confirmar que la estructura diseñada en 3D proporciona un soporte adecuado para todos los componentes, asegurando un montaje ordenado, seguro y funcional. De igual manera, las pruebas preliminares demostraron que cada elemento opera correctamente antes de proceder a la integración total del sistema y a las pruebas de funcionamiento del analizador de gases.

Figura Nº 37 Instalacion de los componentes



Fuente: Elaboracion Propia

3.10.2 Integración del sistema

La integración del sistema constituyó la etapa final de construcción del prototipo.

Durante esta fase se conectaron todos los módulos desarrollados y se realizaron pruebas generales de funcionamiento.

Se verificó la comunicación entre sensores, microcontrolador y pantalla, observándose un funcionamiento estable y continuo del sistema.

Las pruebas realizadas permitieron validar el correcto desempeño del analizador de gases para motores de motocicleta.

3.11 Vehículo de pruebas

3.11.1 Características técnicas de la motocicleta utilizada

En el desarrollo experimental del proyecto se utilizó una motocicleta de fabricación china marca Truno con motor de 250 cc como plataforma de pruebas para la validación del analizador de gases desarrollado. La selección de esta motocicleta se realizó debido a

su disponibilidad y a las características de funcionamiento representativas de motores utilizados comúnmente en medios de transporte particulares.

Figura Nº 38 Motocicleta para pruebas



Fuente: Elaboración Propia

La motocicleta empleada presentó un motor de combustión interna de cuatro tiempos, alimentado mediante sistema de carburación/inyección (según el modelo utilizado), el cual generó gases de escape producto de la combustión de la mezcla aire-combustible. Estos gases fueron utilizados para evaluar la capacidad de respuesta de los sensores implementados en el sistema.

Las características principales consideradas fueron las siguientes:

Tabla Nº 4 Características de la motocicleta utilizada

Parámetro	Especificación
Marca	Trueno
Procedencia	China

Cilindrada	250 cc
Tipo de motor	Cuatro tiempos
Número de cilindros	1
Sistema de alimentación	Carburado/Inyección
Tipo de combustible	Gasolina
Sistema de encendido	Electrónico
Sistema de refrigeración	Aire

La utilización de este vehículo permitió desarrollar condiciones reales de medición y obtener información representativa de los gases emitidos durante diferentes estados de funcionamiento del motor.

3.12 Análisis de resultados

3.12.1 Pruebas previas a la implementación

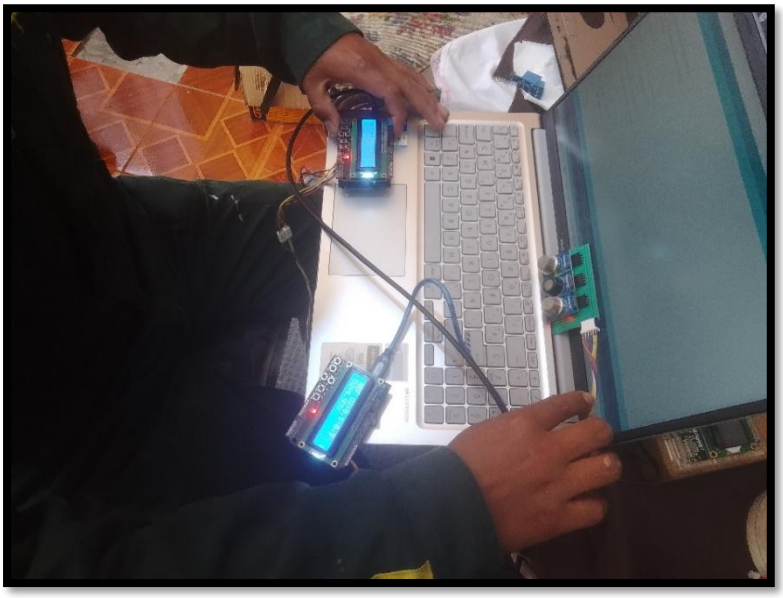
Antes de realizar las pruebas finales del analizador de gases, se ejecutaron pruebas preliminares con el propósito de verificar el correcto funcionamiento individual de cada componente electrónico y detectar posibles errores durante la etapa de construcción.

Inicialmente se comprobó la estabilidad del sistema de alimentación mediante la medición de niveles de voltaje utilizando instrumentos de medición. Posteriormente se verificó la respuesta de los sensores MQ-2, MQ-7 y MQ-135 frente a diferentes fuentes de gases con el propósito de confirmar su funcionamiento.

Asimismo, se evaluó la comunicación entre el microcontrolador y la pantalla LCD Shield Keypad verificando la correcta visualización de datos y funcionamiento de botones de navegación.

Durante esta etapa también se realizaron pruebas de lectura de señales analógicas y calibración inicial de sensores, permitiendo corregir errores antes de las pruebas finales.

Figura Nº 39 Pruebas preliminares de funcionamiento del sistema



Fuente: Elaboracion Propia

3.13 Validación experimental del analizador

3.13.1 Pruebas posteriores a la implementación

Una vez finalizada la construcción e integración del sistema, se realizaron pruebas experimentales utilizando la motocicleta Truno de 250 cc con la finalidad de validar el desempeño del analizador desarrollado.

3.13.1.1 Funcionamiento continuo bajo carga.

Durante las pruebas realizadas se observaron variaciones en las señales proporcionadas por los sensores, demostrando sensibilidad frente a cambios en la composición de los gases emitidos por el motor.

Los datos obtenidos son procesados por el microcontrolador y mostrados en tiempo real mediante la pantalla, facilitando el monitoreo y análisis de las emisiones contaminantes. Este prototipo constituye una herramienta didáctica y de diagnóstico que permite evaluar el comportamiento de los gases de escape, contribuyendo al control de la contaminación ambiental y al aprendizaje de sistemas de monitoreo automotriz.

Figura Nº 40 Prueba del analizador durante funcionamiento del motor en ralentí



Fuente: Elaboracion Propia

Figura Nº 41 Prueba del analizador durante aceleración del motor



Fuente: Elaboracion Propia

Los resultados obtenidos permitieron comprobar que el sistema respondió adecuadamente durante diferentes estados de funcionamiento del motor, presentando estabilidad en la adquisición y procesamiento de datos.

Figura Nº 42Resultados obtenidos durante pruebas experimentales



Fuente: Elaboración Propia

3.14 Culminación del proyecto

La culminación del proyecto permitió demostrar la viabilidad técnica y funcional del diseño y construcción de un analizador de gases aplicado a un motor de motocicleta. Durante el desarrollo de la investigación se cumplieron las etapas establecidas inicialmente, iniciando con el análisis de los gases generados por el proceso de combustión, continuando con la selección de sensores y componentes electrónicos adecuados, el desarrollo del sistema de procesamiento de datos y la implementación del sistema de visualización.

La construcción del prototipo permitió integrar satisfactoriamente los diferentes elementos que conformaron el sistema, tales como el microcontrolador, los sensores MQ-2, MQ-7, MQ-135 y la pantalla LCD Shield Keypad, obteniéndose un equipo capaz de adquirir señales provenientes de los gases de escape y procesarlas para presentar información en tiempo real al usuario.

Asimismo, las pruebas realizadas en la motocicleta utilizada para la validación experimental permitieron verificar el correcto desempeño del sistema bajo diferentes condiciones de funcionamiento del motor. Los resultados obtenidos demostraron que el equipo presentó una respuesta adecuada ante las variaciones de concentración de

gases, permitiendo identificar cambios asociados al proceso de combustión y al estado operativo del motor.

La implementación del sistema desarrollado también permitió evidenciar que es posible construir equipos de diagnóstico automotriz utilizando tecnologías de bajo costo y plataformas de desarrollo accesibles, reduciendo significativamente los costos en comparación con equipos comerciales especializados.

Figura Nº 43 Instalación Final



Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, la culminación del proyecto no solo permitió alcanzar los objetivos planteados inicialmente, sino que también proporcionó una base tecnológica para futuras mejoras relacionadas con el incremento de precisión, incorporación de nuevos sensores, almacenamiento de datos y desarrollo de sistemas más avanzados de diagnóstico automotriz. El trabajo desarrollado constituyó una contribución académica y técnica para el área automotriz y electrónica aplicada, demostrando la importancia de integrar conocimientos multidisciplinarios en la solución de problemas relacionados con el monitoreo y control de emisiones contaminantes.

CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

Se concluyó que los motores de motocicleta generan diferentes gases producto del proceso de combustión, entre los cuales se identificaron principalmente el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC), dióxido de carbono (CO_2) y oxígeno residual (O_2). La investigación realizada permitió establecer que la concentración de estos gases se encuentra directamente relacionada con la eficiencia del proceso de combustión y el estado de funcionamiento del motor. Asimismo, se determinó que el análisis de dichos gases constituye una herramienta importante para el diagnóstico vehicular y la evaluación de emisiones contaminantes.

Se concluyó que la selección de sensores adecuados permitió obtener información representativa sobre los gases generados durante el funcionamiento del motor. La implementación de sensores MQ-7, MQ-135 y un sensor de oxígeno automotriz permitió detectar variaciones en la composición de los gases del escape y obtener parámetros útiles para el análisis del proceso de combustión. Además, se comprobó que la combinación de varios sensores incrementó la capacidad de análisis del sistema y mejoró la interpretación de las condiciones de operación del motor.

Se concluyó que la utilización del microcontrolador permitió realizar el procesamiento adecuado de las señales provenientes de los sensores implementados. El sistema desarrollado fue capaz de adquirir datos, ejecutar algoritmos de procesamiento y transformar señales analógicas en información interpretable para el usuario. Además, el funcionamiento del microcontrolador presentó estabilidad durante las pruebas realizadas, permitiendo una respuesta rápida y eficiente del sistema.

Se concluyó que el sistema de visualización implementado permitió presentar de manera clara y comprensible los parámetros obtenidos durante el proceso de medición. La interfaz desarrollada facilitó la observación en tiempo real de los niveles de gases detectados y permitió una interacción adecuada entre el usuario y el equipo. Asimismo, la visualización de datos contribuyó a simplificar el proceso de diagnóstico y análisis del estado del motor.

Se concluyó que las pruebas realizadas sobre el motor de motocicleta permitieron validar el funcionamiento general del analizador de gases desarrollado. Los resultados

obtenidos demostraron que el sistema respondió adecuadamente ante cambios en las condiciones de operación del motor y permitió registrar variaciones en las emisiones generadas durante el proceso de combustión. De igual manera, se verificó que el prototipo construido cumplió con los objetivos establecidos y presentó un comportamiento estable durante su funcionamiento.

4.2 Recomendaciones

Se recomendó ampliar la investigación relacionada con la composición química de los gases emitidos por motores de motocicleta, incorporando estudios comparativos entre diferentes tipos de motores, sistemas de alimentación y combustibles utilizados, con la finalidad de mejorar la precisión de futuras investigaciones.

Se recomendó implementar sensores de mayor precisión y sensibilidad en futuras versiones del sistema, especialmente sensores especializados para medición individual de CO, HC y NOx, con el propósito de incrementar la exactitud de las mediciones y obtener resultados más próximos a equipos profesionales de análisis de gases.

Se recomendó optimizar los algoritmos de procesamiento y filtrado de señales mediante técnicas avanzadas de procesamiento digital, permitiendo disminuir errores ocasionados por ruido eléctrico o variaciones en las condiciones ambientales.

Se recomendó mejorar la interfaz gráfica de usuario mediante la implementación de pantallas con mayor capacidad de visualización y representación gráfica, permitiendo incorporar tendencias, gráficos en tiempo real y almacenamiento histórico de datos.

Se recomendó realizar pruebas adicionales utilizando diferentes modelos y cilindradas de motocicletas para ampliar la validación experimental del equipo desarrollado y evaluar su comportamiento bajo diversas condiciones de operación y carga del motor.

BIBLIOGRAFIA

Bishop, O. (2011). *Electrónica: principios y aplicaciones* (7.ª ed.). Limusa.

Bosch, R. (2014). *Manual de tecnología automotriz* (5.ª ed.). Robert Bosch GmbH.

Cengel, Y. A., & Boles, M. A. (2015). *Termodinámica* (8.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Heywood, J. B. (2018). *Internal combustion engine fundamentals* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

Malvino, A. P., & Bates, D. J. (2016). *Principios de electrónica* (8.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Matas, J. (2012). *Sensores y acondicionadores de señal*. Alfaomega.

Nise, N. S. (2015). *Ingeniería de control moderno* (7.ª ed.). Wiley.

Valiente, A. (2016). *Motores de combustión interna*. Editorial Paraninfo.

ANEXOS

Anexo 1. Montaje inicial de componentes electrónicos.



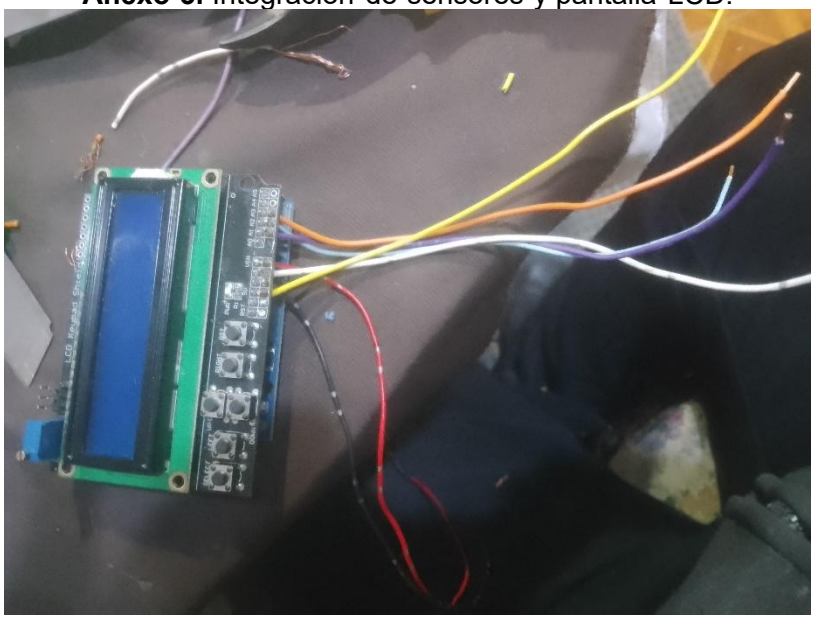
Fuente: Elaboración propia

Anexo 2. Proceso de ensamblaje del circuito.



Fuente: Elaboración propia

Anexo 3. Integración de sensores y pantalla LCD.



Fuente: Elaboración propia

Anexo 4. Prototipo final construido.



Fuente: Elaboración propia

Anexo 5. Motocicleta utilizada para las pruebas (Truno 250 cc).



Fuente: Elaboración propia

Anexo 6. Instalación del sistema durante las pruebas.



Fuente: Elaboración propia

Anexo 7. Costo de realización del proyecto.
Tabla N° 5 Costos del Proyecto

N.º	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (Bs)	Subtotal (Bs)
1	Arduino Uno R3	2	130,00	260,00
2	LCD Keypad Shield 16x2	2	65,00	130,00
3	Sensor MQ-2	1	400,00	400,00
4	Sensor MQ-7	1	500,00	500,00
5	Sensor MQ-135	1	500,00	500,00
6	Protoboard para pruebas	1	25,00	25,00
7	Regulador de voltaje LM2596	1	35,00	35,00
8	Conectores y terminales	1 lote	15,00	15,00
9	Cableado eléctrico	1 lote	25,00	25,00
10	Interruptor de encendido	1	60,00	60,00
11	Caja plástica para prototipo	1	190,00	190,00
12	Tornillería y elementos de fijación	1 lote	15,00	15,00
13	Fuente de alimentación 12 V	1	250,00	250,00
14	Transporte y adquisición de materiales	1	80,00	80,00
15	Imprevistos (5%)	1	40,00	40,00
16	Sensor de Oxigeno Nissan	1	580,00	580.00
17	Mano de Obra	1		2500.00
	Costo del Proyecto			5.605,00

Fuente: Elaboración propia

- **Beneficios Económicos**

Reduce la necesidad de adquirir analizadores comerciales de gases de alto costo.

Permite realizar diagnósticos preliminares de emisiones con una inversión menor.

Facilita el mantenimiento preventivo del motor, reduciendo gastos por averías.

Puede ser replicado por talleres mecánicos y centros de formación técnica a bajo costo.

- **Beneficios Técnicos**

Mide concentraciones de gases mediante sensores MQ-2, MQ-7, MQ-135 y sensor de oxígeno.

Permite visualizar resultados en tiempo real mediante pantalla LCD.

Facilita el aprendizaje sobre sistemas electrónicos, sensores y control con Arduino.

Proporciona una herramienta de diagnóstico para evaluar el estado de combustión del motor.

- **Beneficios Ambientales**

Contribuye al control de emisiones contaminantes de motocicletas.

Favorece la detección temprana de problemas de combustión.

Ayuda a reducir la contaminación atmosférica mediante un mantenimiento más eficiente.

Promueve la conciencia ambiental en usuarios y técnicos.

- **Beneficios Sociales**

Fortalece la formación técnica de estudiantes de mecánica automotriz.

Genera conocimiento aplicable a proyectos de innovación tecnológica.

Facilita el acceso a equipos de medición de bajo costo para instituciones educativas.

Relación Beneficio/Costo

El proyecto presenta una relación beneficio/costo favorable, debido a que con una inversión total de Bs 5.605 se obtiene un equipo funcional capaz de medir gases de escape, apoyar el diagnóstico vehicular, fortalecer la formación técnica y contribuir al cuidado del medio ambiente, evitando la adquisición de equipos comerciales significativamente más costosos.

Anexo 8. Pruebas con motor en ralentí.



Fuente: Elaboración propia

Anexo 9. Pruebas durante aceleración del motor.

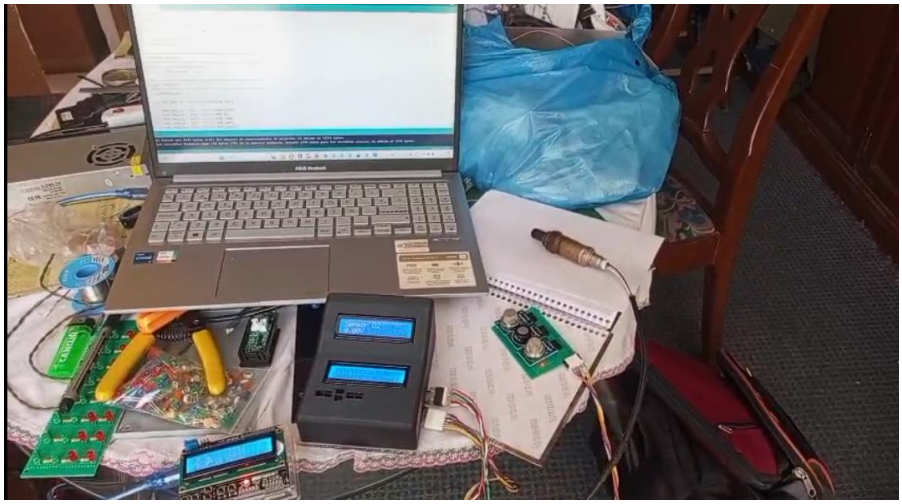


Fuente: Elaboración propia

Anexo 10. Registro fotográfico de pruebas realizadas.



Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia